



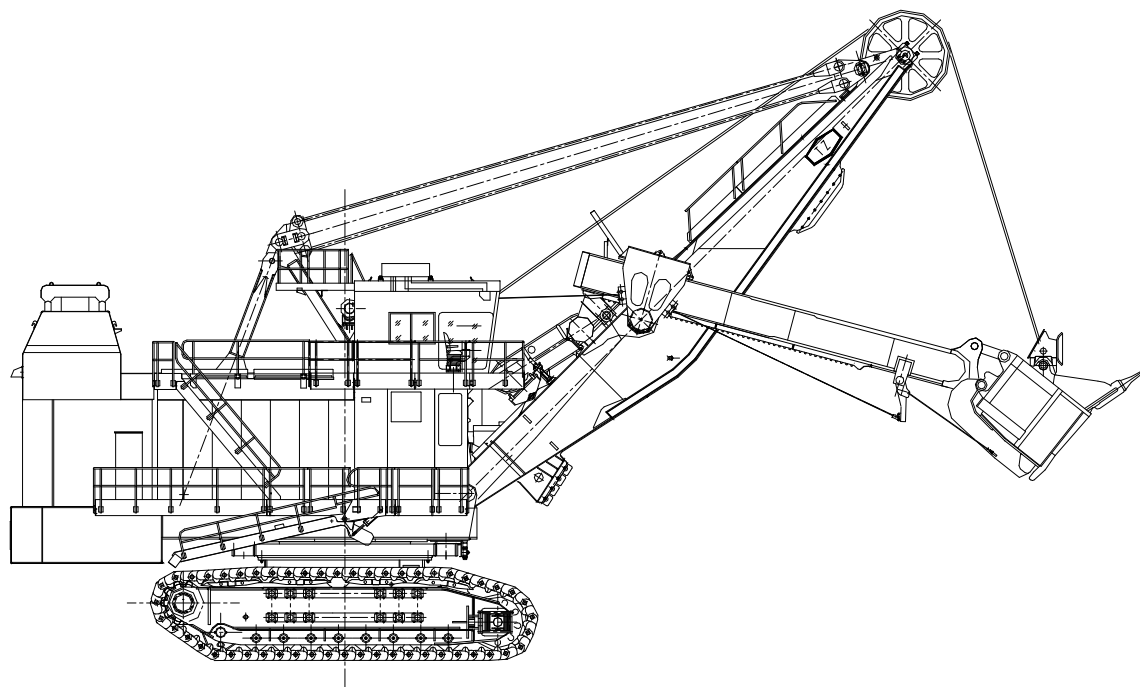
Экскаватор WK-35

Инструкция по эксплуатации систем смазки DK1817.90.00SM РЭсм

Утверждаю:
Главный конструктор
Taiyuan Heavy Industry Co, ltd

_____ Г-Н _____

« ____ » _____



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Тайюаньский завод тяжелого машиностроения,
Компания с ограниченной ответственностью.
КНР, август 2010 г.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Инструкция по эксплуатации систем смазки экскаватора

WK-35

DK1817.90.00SM РСм

Содержание

1. Краткое описание
2. Центральная смазочная система (густая смазка)
 - 2.1. Состав системы
 - 2.2. Способ подачи смазки
 - 2.3. Способ управления
 - 2.4. Регулировка количества смазки
 - 2.5. Расположение точек смазывания
3. Центральная смазочная система (жидкая смазка)
 - 3.1. Состав системы
 - 3.2. Способ подачи смазки
 - 3.3. Способ управления
 - 3.4. Регулировка количества смазки
 - 3.5. Расположение точек смазывания
 - 3.6. Принципиальная схема централизованной системы смазки (жидкая смазка)
4. Смазочная система редуктора подъемного механизма
5. Смазочная система редуктора поворота
6. Эксплуатация и техническое обслуживание элементов смазочной системы
 - 6.1. Пневматический смазочный насос 1904
 - 6.2. Пневматический смазочный насос 2004
 - 6.3. Электрический насос ZPU
 - 6.4. Многоходовой клапан с гидравлическим приводом компании Farval
 - 6.5. Многоходовой клапан с гидравлическим приводом DU1-GKS компании «Линкольн»
 - 6.6. Питатели двухмагистральных систем
 - 6.6.1 Дозирующие клапаны серии DM
 - 6.6.2. Двухмагистральный питатель ZV-B

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	3.5. Расположение точек смазывания				
				3.6. Принципиальная схема централизованной системы смазки (жидкая смазка)				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	4. Смазочная система редуктора подъемного механизма				
				5. Смазочная система редуктора поворота				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	6. Эксплуатация и техническое обслуживание элементов смазочной системы				
				6.1. Пневматический смазочный насос 1904				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	6.2. Пневматический смазочный насос 2004				
				6.3. Электрический насос ZPU				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	6.4. Многоходовой клапан с гидравлическим приводом компании Farval				
				6.5. Многоходовой клапан с гидравлическим приводом DU1-GKS компании «Линкольн»				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	6.6. Питатели двухмагистральных систем				
				6.6.1 Дозирующие клапаны серии DM				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	6.6.2. Двухмагистральный питатель ZV-B				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	DK1817.90.00SM РЭсм				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лит Изм. № докум. Подп. Дата				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Разраб.				
				Пров.				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Т. контр.				
				Н. контр.				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Утв.				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Экскаватор WK-35. Инструкция по эксплуатации систем смазки.				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Лит Лист Листов				
				2 45				
Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Тайюаньский завод тяжелого машиностроения				

6.6.3. Двухмагистральный питатель ZV-C

6.7. Контрольный клапан устройства распыления смазки

7. Приложения

Приложение №1: Заправочные объемы масла в редукторах

Приложение №2: Рекомендуемые марки смазочных материалов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.90.00SM PЭсм					Лист
										3

1. Краткое описание

- Во время нормальной эксплуатации экскаватора все пары трения в его механизмах должны получать необходимое количество смазочного материала. Как чрезмерное количество смазочного материала, так и его недостаток вреден для пар трения экскаватора. Поэтому, в централизованной системе смазки экскаватора WK-35 полностью учитываются особые требования к смазке различных пар трения в каждом из узлов экскаватора. Для смазки используется как система непрерывного, так и периодического действия. Для редукторов поворотного и подъемного механизма применяются индивидуальные смазочные системы непрерывного действия, что обеспечивает полную смазку закрытых зубчатых передач. В других местах для смазки подшипников качения и скольжения применяется централизованная двухмагистральная смазочная система, которая благодаря использованию системы управления и контроля обеспечивает своевременную смазку в необходимом объеме. Это гарантирует нормальную работу всех узлов экскаватора. При эксплуатации экскаватора в условиях низких температур, необходимо оборудовать каждый редуктор, использующий систему с жидким смазочным материалом, нагревателем, а также устройством температурного контроля и т.п.

- Смазочная система экскаватора WK-35 состоит из трех частей: автоматической централизованной системы с использованием густой смазки (консистентной смазки), автоматической централизованной системы с использованием смазки для открытых зубчатых передач (жидкой смазки) и смазочных систем редукторов подъема и поворота.

- В соответствии с требованиями пользователя смазочная система оборудована контрольно-измерительными приборами, следящими за температурой и давлением смазки; в смазочной системе редукторов используется расходомер, обеспечивающий возможность мониторинга и управления системой.

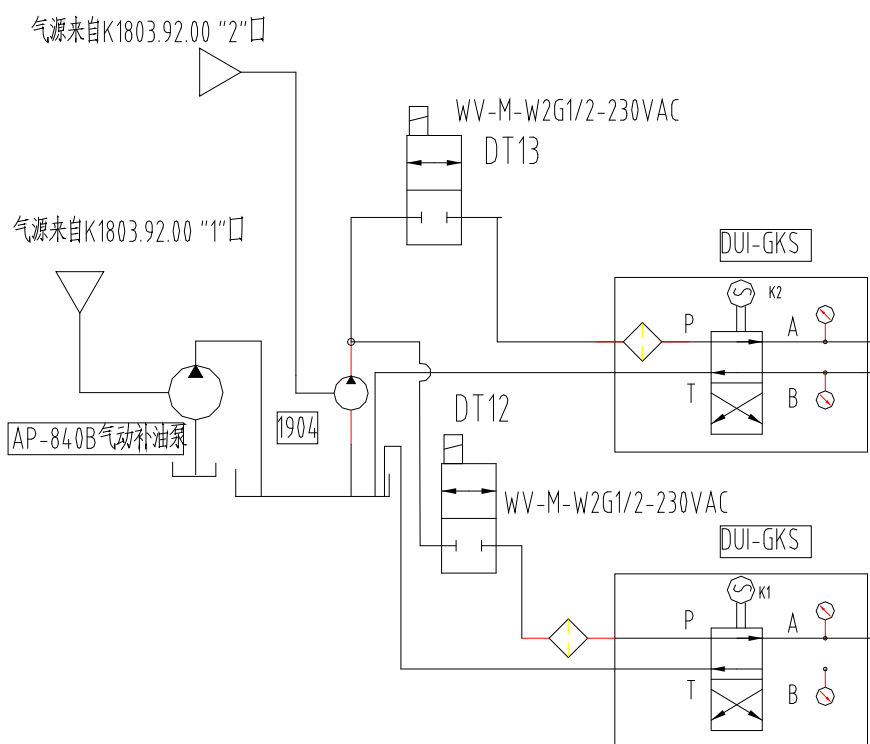
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.90.00SM РЭсм					Лист
										4

2. Центральная смазочная система (густая смазка)

1. Состав системы: централизованная смазочная система экскаватора WK-35 с использованием густой смазки (консистентной смазки) включает в себя: смазочный насос с пневматическим приводом в машинном отделении, емкость для густой смазки, емкость для жидкой смазки, питатели, располагающиеся на платформе, на стреле и в ходовой части, а также трубопроводы для подачи смазки к точкам трения, и прочие элементы.

2. Метод смазывания: система с использованием густой смазки состоит из трех частей: смазки рабочего оборудования, ходового механизма и платформы с механизмами. Метод подачи смазочного материала: для ходового механизма и рабочего оборудования используется общий насос, на выходе насоса используется два контрольных клапана, определяющих будет подаваться масло только к рабочему оборудованию, только к ходовой тележке или одновременно к обоим узлам.

Система с использованием густой смазки (K1803.90.00). Экскаватор WK-35.



3. Способ управления: в централизованной смазочной системе экскаватора WK-35 применяется многоходовый клапан с гидравлическим приводом DU1-GKS компании «Линкольн», осуществляющий переключение между двумя магистралями и контроль над системой. В процессе смазки, ограничительный переключатель, находящийся

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.90.00SM PЭсм

в многоходовом клапане, посылает электрические сигналы и с помощью системы электронного контроля осуществляется пуск и остановка электрического двигателя смазочного насоса, таким образом осуществляется контроль над подачей смазки. Величина давления переключения многоходового клапана составляет 14–35 МПа, при выпуске с завода давление устанавливается равным 17 МПа. В зависимости от различных условий эксплуатации, давление переключения обычно находится в пределах примерно 15–25 МПа. В летний период рекомендуется установить меньшее значение, в зимний период – большее. В случае необходимости можно изменять давление переключения в пределах рабочего диапазона. Периодичность подачи смазки устанавливается и изменяется с помощью электронной системы контроля. При нормальных условиях эксплуатации периодичность устанавливается равной 15–30 мин, при пробной эксплуатации рекомендуется задавать меньшее значение. Системы смазки экскаватора могут работать в двух режимах: автоматическом и ручном; переключение между режимами и работа в автоматическом режиме контролируется электроникой.

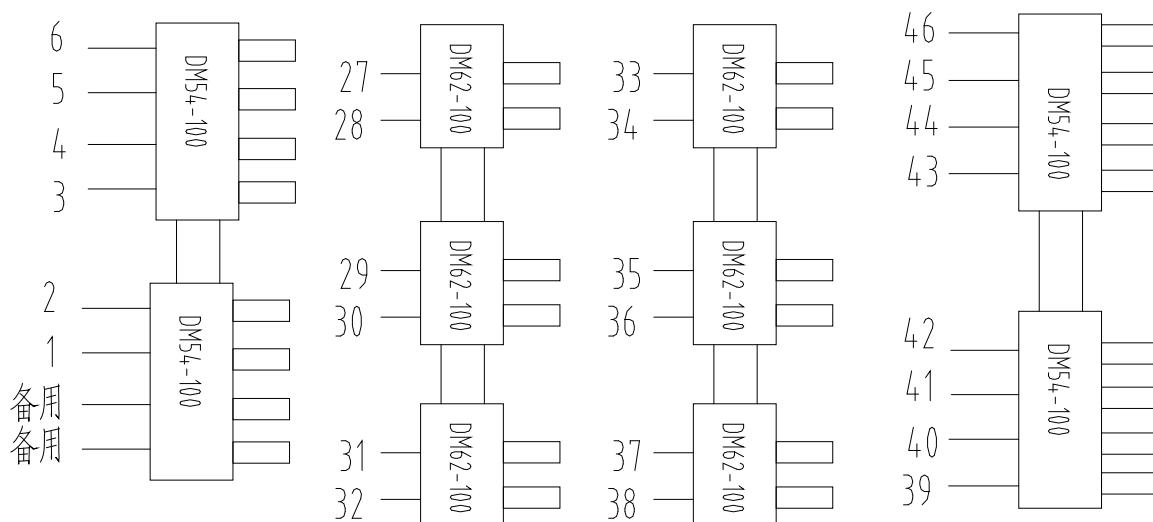
4. Регулировка количества смазки

Объем подачи густого смазочного материала в различные точки смазки можно регулировать, настраивая питатели двухмагистральной системы. Конкретные значения устанавливаются пользователем в соответствии с различными условиями эксплуатации. Подробнее – смотрите в таблице ниже.

5. Расположение точек смазывания

• Ниже приведена схема расположения каждой точки смазывания централизованной системы смазки (густая смазка):

上部油脂润滑

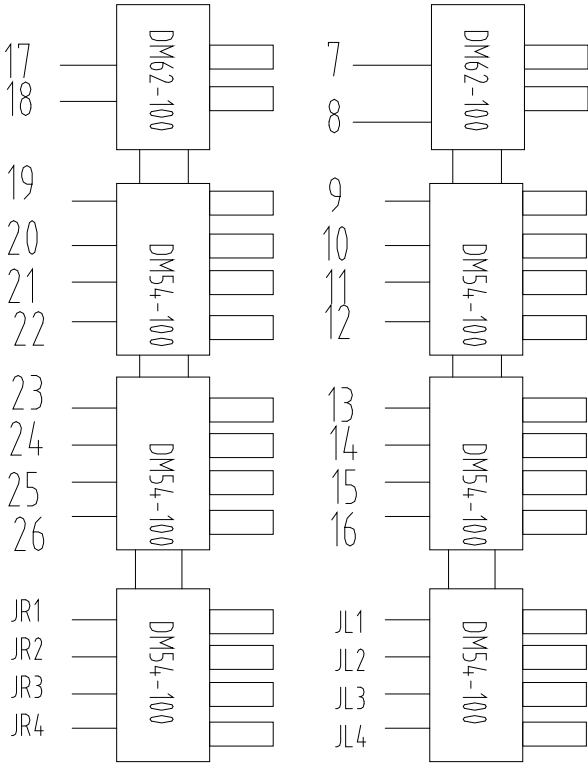


Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.90.00SM РЭсм

下部油脂润滑



• Таблица. Положение каждой точки смазывания, рекомендуемое количество смазочного материала и периода подачи смазки.

润滑点	分配器	润滑部位说明	试运行推荐给油量ml/给油周期min	运行推荐给油量ml/给油周期min	位置
27	DM62-100	右推压轴铜套	10ml/15min	8ml/25min	起重臂干油
28		右推压轴铜套	10ml/15min	8ml/25min	
29	DM62-100	右推压轴铜套	10ml/15min	8ml/25min	
30		右鞍座铜套外侧	10ml/15min	8ml/25min	
31	DM62-100	右鞍座铜套中部	10ml/15min	8ml/25min	
32		右鞍座铜套内侧	10ml/15min	8ml/25min	
33	DM62-100	左推压轴铜套	10ml/15min	8ml/25min	
34		左推压轴铜套	10ml/15min	8ml/25min	
35	DM62-100	左推压轴铜套	10ml/15min	8ml/25min	
36		左鞍座铜套外侧	10ml/15min	8ml/25min	
37	DM62-100	左鞍座铜套中部	10ml/15min	8ml/25min	
38		左鞍座铜套内侧	10ml/15min	8ml/25min	
39	DM54-100	右滑轮轴承	5ml/15min	2.5ml/25min	
40		右平衡销	2.5ml/15min	1.5ml/25min	
41		右钢丝绳	2.5ml/15min	1.5ml/25min	
42		右钢丝绳	2.5ml/15min	1.5ml/25min	
43	DM54-100	左滑轮轴承	5ml/15min	2.5ml/25min	
44		左平衡销	2.5ml/15min	1.5ml/25min	
45		左钢丝绳	2.5ml/15min	1.5ml/25min	
46		左钢丝绳	2.5ml/15min	1.5ml/25min	

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

DK1817.90.00SM PЭсм

Лист

7

润滑点	分配器	润滑部位说明	试运行推荐给油量ml/给油周期min	运行推荐给油量ml/给油周期min	备注
1	DM54-100	右回转立轴轴承	5ml/15min	3.5ml/25min	回转平台干油
2		左回转立轴轴承	5ml/15min	3.5ml/25min	
3	DM54-100	提升机构侧支座	3ml/15min	1.2ml/25min	
4		中央枢轴	5ml/15min	5ml/25min	
5		中央枢轴	5ml/15min	5ml/25min	
6		球面垫	5ml/15min	5ml/25min	
7	DM62-100	驱动轮轴	10ml/10min	5ml/45min	左履带架干油
8		张紧轮轴	10ml/10min	5ml/45min	
9	DM54-100	支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
10		支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
11		支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
12		支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
13	DM54-100	支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
14		支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
15		支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
16		支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
JL1	DM54-100	后导轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
JL2		备用			
JL3		备用			
JL4		备用			
17	DM62-100	驱动轮轴	10ml/10min	5ml/45min	右履带架干油
18		张紧轮轴	10ml/10min	5ml/45min	
19	DM54-100	支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
20		支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
21		支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
22		支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
23	DM54-100	支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
24		支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
25		支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
26		支轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
JR1	DM54-100	后导轮	5ml/10min	2.5ml/45min	
JR2		备用			
JR3		备用			
JR4		备用			

При

мечание: в приведенной выше таблице даны справочные значения количества смазочного материала в каждой из точек, использующих густую смазку. «Пробная эксплуатация» обозначает работу устройства во время испытаний и пуско-наладочных работ, «период эксплуатации» означает длительность функционирования оборудования в нормальных рабочих условиях. Приведенные в таблице значения можно соответствующим образом регулировать в зависимости от реальных условий эксплуатации. При перемещении экскаватора на значительное расстояние (более 1000 м) требуется один раз каждые 10 минут вручную из машинного отделения подавать смазочный материал на каждую точку смазывания в ходовой тележке.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.90.00SM РЭсм

3. Центральная смазочная система (жидкая смазка)

1. Состав системы: централизованная система смазки экскаватора WK-35 с использованием жидкой смазки состоит из следующих частей: емкости для жидкой смазки в машинном отделении, пневматического смазочного насоса, многоходового клапана с гидравлическим приводом, питателей, расположенных с нижней стороны поворотной платформы у кожуха зубчатого венца и на стреле, контрольного клапана устройства распыления, а также трубопровода и прочего оборудования.

2. Способ подачи смазки: подача осуществляется с помощью насоса с пневматическим приводом компании «Линкольн».

3. Способ управления: аналогичен способу контроля в системе с использованием густой смазки. В централизованной смазочной системе экскаватора WK-35 применяется многоходовый клапан с гидравлическим приводом (DR-460B) компании Farval, осуществляющий переключение между двумя магистралями и контроль над системой. В процессе смазки, ограничительный переключатель, находящийся в многоходовом клапане приводом посылает электрические сигналы и с помощью системы электронного контроля осуществляется пуск и остановка электрического двигателя смазочного насоса, таким образом осуществляется регулирование подачи смазки. Величина давления переключения составляет 3,5–24,5 МПа, при выпуске с завода давление устанавливается равным 10,5 МПа. В соответствии с различной температурой окружающей среды во время эксплуатации, давление переключения обычно устанавливается примерно равным 5,0–15 МПа. Летом рекомендуется устанавливать меньшее значение, зимой – большее. В случае необходимости можно изменять давление переключения в пределах рабочего диапазона. Периодичность подачи смазки устанавливается и изменяется с помощью электронной системы контроля. При нормальных условиях эксплуатации периодичность устанавливается равной 15–30 мин, при пробной эксплуатации рекомендуется задавать меньшее значение. Системы смазки экскаватора могут работать в двух режимах: автоматическом и ручном; переключение между режимами и работа в автоматическом режиме контролируется электроникой.

4. Регулировка количества смазки

Объем подачи жидкого смазочного материала в различные точки смазки можно регулировать, настраивая питатели двухмагистральной системы. Конкретные значения устанавливаются пользователем в соответствии с различными условиями эксплуатации.

5. Расположение точек смазывания (механизм напора и поворотный механизм)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.90.00SM РЭсм					Лист
										9

润滑点	分配器	润滑部位说明	试运行推荐给油量ml/给油周期min	运行推荐给油量ml/给油周期min	位置
47	DM62-100	左侧推压小齿轮	10ml/15min	8ml/20min	起重臂黑油
48		左侧斗杆上平面	10ml/15min	8ml/20min	
49	DM62-100	左侧斗杆外侧面	10ml/15min	8ml/20min	
50		左侧斗杆外侧面	10ml/15min	8ml/20min	
51	DM62-100	右侧推压小齿轮	10ml/15min	8ml/20min	
52		右侧斗杆上平面	10ml/15min	8ml/20min	
53	DM62-100	右侧斗杆外侧面	10ml/15min	8ml/20min	
54		右侧斗杆外侧面	10ml/15min	8ml/20min	

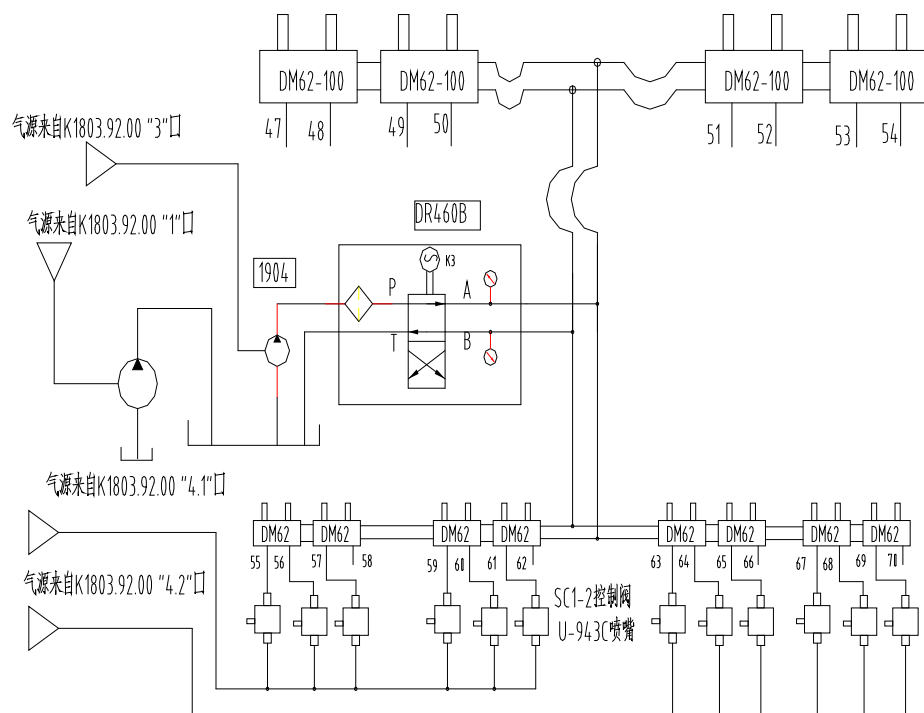
Точки смазывания поворотного механизма экскаватора WK-35 располагаются рядом с центральной цапфой; количество точек распыления у роликового круга и кольцевого рельса – 4, количество точек смазки распылением у зубчатого венца и шестерни – 8, они установлены с двух сторон под кожухом шестерни, в каждой точке сверху и снизу находится контрольный клапан разбрызгивателя.

润滑点	分配器	润滑部位说明	试运行推荐给油量ml/给油周期min	运行推荐给油量ml/给油周期min	备注
55	DM62-100	前回转齿轮左上	10ml/15min	8ml/20min	回转平台黑油
56		前回转齿轮左下	10ml/15min	8ml/20min	
57	DM62-100	左前侧环轨及辊盘	10ml/15min	8ml/20min	
58		备用			
59	DM62-100	前回转齿轮右上	10ml/15min	8ml/20min	
60		前回转齿轮右下	10ml/15min	8ml/20min	
61	DM62-100	右前侧环轨及辊盘	10ml/15min	8ml/20min	
62		备用	10ml/15min	8ml/20min	
63	DM62-100	后回转齿轮左上	10ml/15min	8ml/20min	
64		后回转齿轮左下	10ml/15min	8ml/20min	
65	DM62-100	左后侧环轨及辊盘	10ml/15min	8ml/20min	
66		备用			
67	DM62-100	后回转齿轮右上	10ml/15min	8ml/20min	
68		后回转齿轮右下	10ml/15min	8ml/20min	
69	DM62-100	右后侧环轨及辊盘	10ml/15min	8ml/20min	
70		备用	10ml/15min	8ml/20min	

6. Принципиальная схема централизованной системы смазки (жидкая смазка)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.90.00SM PЭсм					Лист
										10

集中润滑系统---滴油部分



Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

DK1817.90.00SM РЭсм					Лист
					11

4. Смазочная система редуктора подъемного механизма экскаватора

- Общее количество точек смазки механизма редуктора – 8, их расположение смотрите на приведенном ниже чертеже:
- Часто используемые запасные части (Приобретаются отдельно, в данном комплекте стандартное количество этих частей равно одному)
Комплект электропривода смазочного насоса, модель запасной части: MHD-40-3,3 компании Viking
Фильтр выходящего смазочного материала, модель: F-1015-HRN-013, компании Viking
Индикатор потока смазочного материала, модель: YSZ-40 переменного тока, 2-х линейный
Фильтр входящего смазочного материала, модель: YZ-1-40 манометр: YN-63III 0-1,6 МПа
- Схема трубопровода смазочной системы для редуктора подъемного механизма

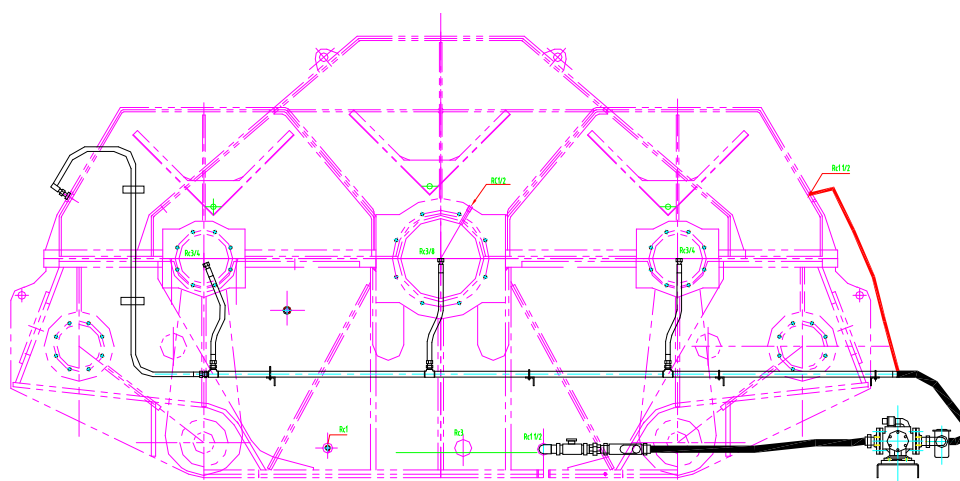


Схема смазочной системы для редуктора подъемного механизма. Вид спереди.

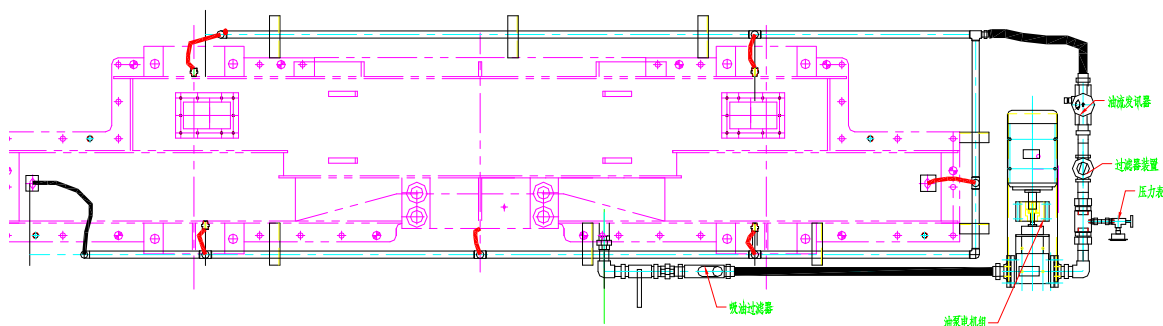


Схема смазочной системы для редуктора подъемного механизма. Вид сверху.

Инв. № подл.	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	12
DK1817.90.00SM РЭсм					

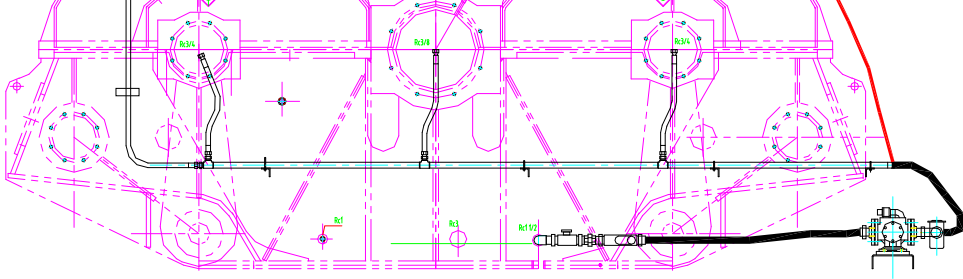


Схема смазочной системы для редуктора подъемного механизма. Вид спереди.

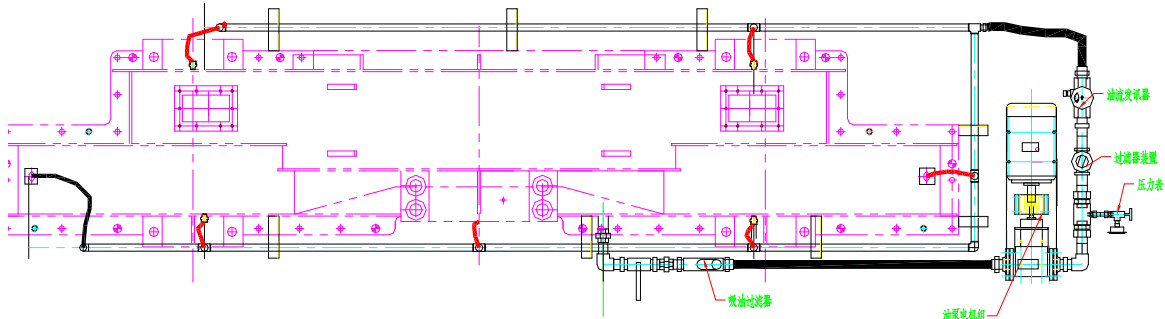


Схема смазочной системы для редуктора подъемного механизма. Вид сверху.

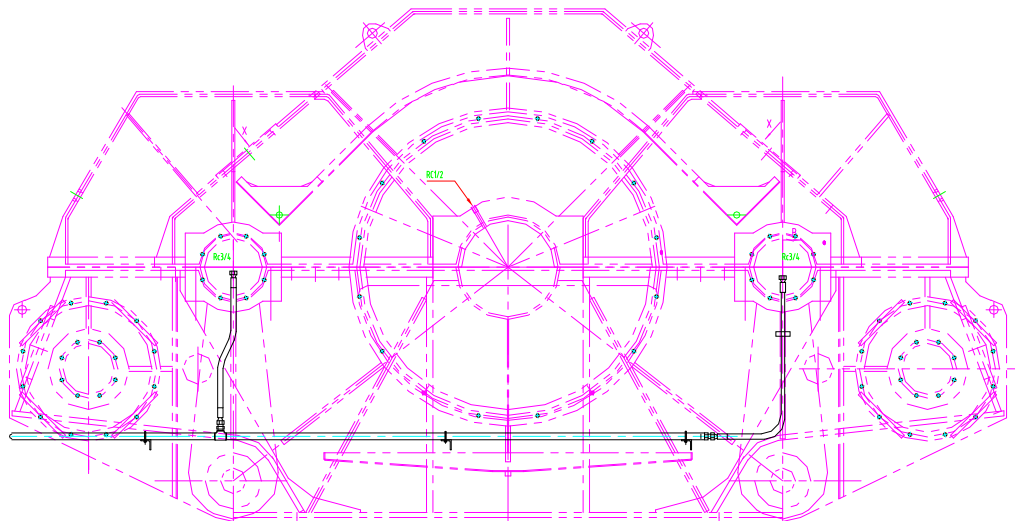


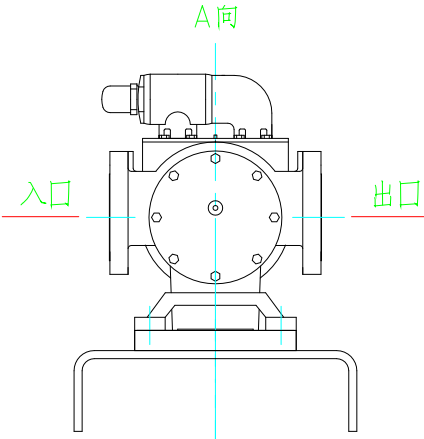
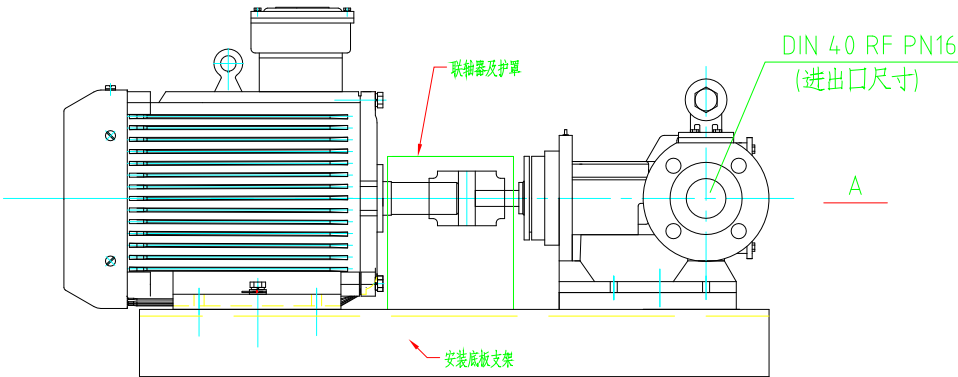
Схема смазочной системы для редуктора подъемного механизма. Вид сзади.

Инв. № подл		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата	

- Насос системы смазки редуктора подъемного механизма MHD-40-3,3. Сборочная схема.

Y132SM-6/3KW/380V/3PH/50HZ/6极

泵型号VIKING公司:MHD-40



Технические характеристики: давление: 10 бар, пропускная способность: 55 л/мин, вязкость рабочей среды 200-1500 cst, мощность электродвигателя: 3 кВт.

Инв. № подл	Подп. и дата				
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № подл	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
DK1817.90.00SM PЭсм					Лист
					14

5. Смазочная система редуктора поворота экскаватора

- Основная функция смазочной системы редуктора поворотного механизма состоит в подаче смазки на шестерни редуктора и его подшипники.

- Часто используемые запасные части (Приобретаются отдельно, в данном комплекте стандартное количество этих частей равно одному)

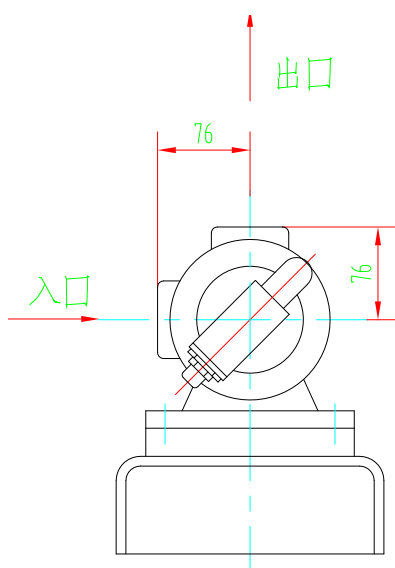
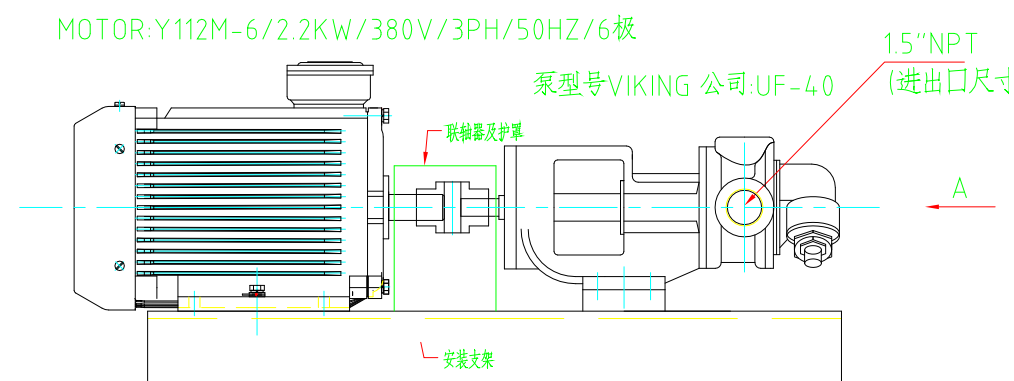
Комплект электропривода смазочного насоса, модель запасной части: UF-40-2.2 компании Viking

Фильтр выходящего смазочного материала, модель: F-1015-HRN-013, компании Viking

Индикатор потока смазочного материала, модель: YSZ-40 переменного тока, 2-х линейный

Фильтр входящего смазочного материала, модель: YZ-1-40 манометр: YN-63III 0-1,6 МПа

- Насос системы смазки редуктора поворотного механизма UF-40-2.2. Сборочная схема.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.90.00SM PЭсм

Технические характеристики: давление: 10 бар, пропускная способность: 30 л/мин, вязкость рабочей среды 200-1500 cst, мощность электродвигателя: 2,2 кВт.

Инв. № подл	Подп. и дата				Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.90.00SM РЭсм			Лист
								16

- Схема трубопровода смазочной системы для редуктора поворотного механизма

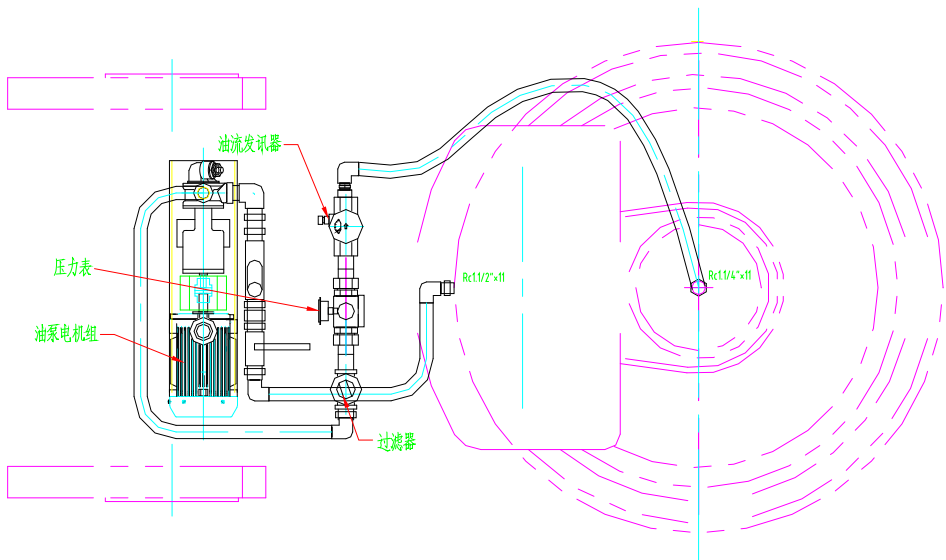


Схема трубопровода смазочной системы редуктора подъемного механизма. Вид сзади.

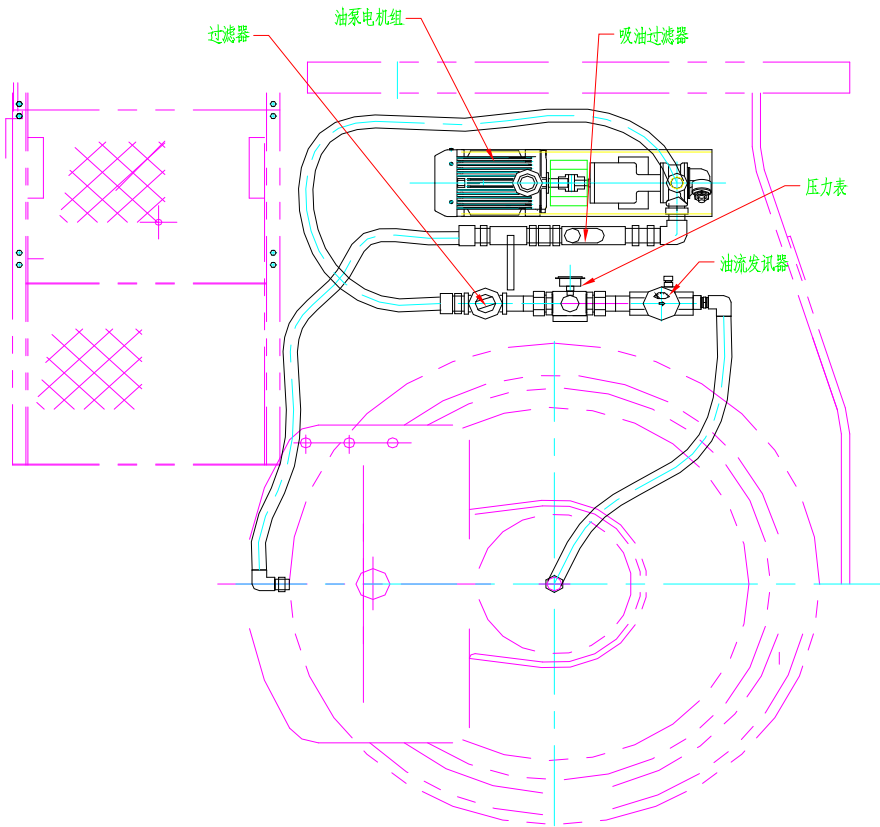


Схема трубопровода смазочной системы редуктора подъемного механизма. Вид спереди.

Инв. № подл	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

6. Эксплуатация и техническое обслуживание элементов смазочной системы

1. Пневматический смазочный насос 1904

- Краткое описание. Выпускаемый компанией «Линкольн» пневматический насос (модель 1904) представляет собой тяжелый смазочный насос высокого давления. Он может обеспечить подачу густой смазки как во время прямого, так и во время обратного хода. Конструкция насоса обеспечивает его компактность, прочность и долговечность, а также позволяет снизить затраты времени на техническое обслуживание. Насос состоит из пневматического привода 82730 и цилиндра насоса 83793. Передаточное отношение: 75:1, выдаваемый объем смазки: 26 см³/цикл, при количестве циклов 70 циклов/мин, выдаваемый объем смазки: 1,8 л/мин, при давлении 7 бар, расход воздуха: 0,017 м³/цикл. Резьба на соединении подачи воздуха: ½ NPTF, на соединении вывода отработанного воздуха ¾ NPTF, минимальный внутренний диаметр воздушного трубопровода: 12 мм; резьба на соединении подачи смазки: ¾ NPTF.

- Список запасных частей к элементу 82570: (Коды в данной таблице соответствуют артикулам для заказов компании «Линкольн», точное расположение деталей – смотрите приведенные ниже конструктивный и сборочный чертежи)

SERVICE PARTS

Qty.	Part	Description	Qty.	Part	Description	Qty.	Part	Description
1	11083	Coupling stud	1	15015	Coupling nut	1	48473	Washer
1	13200	Pin	1	16050	Spacer	*6	50015	Screw
2	13201	Trip rod collar	4	33079	Gasket	4	50030	Screw
1	13202	Trip rod	3	34174	O-ring	12	50076	Screw
1	13204	Trip rod	1	34297	Packing	4	50172	Bolt
2	13207	Tie rod	2	34298	Packing	2	50607	Screw
1	13210	Trip rod stop	1	34299	Packing	2	50730	Screw
4	13211	Stud	1	34315	O-ring	4	51087	Nut
4	13212	Acorn nut	2	34448	Packing	4	55261	Valve seat spring
2	13213	Pin	1	38077	Valve gasket	2	68476	Retaining ring
1	13214	Spacer	1	40799	Airmotor support casting	1	68881	Retaining ring
2	13526	Adapter	1	41229	Support	2	69035	Catch
1	13751	Trip rod stop	1	41230	Valve body	1	92150-2	Guide plate
1	13752	Piston rod	1	48216	Washer	1	92169	Valves & seat
1	13942	Valve actuator	1	48265	Washer	1	650112	Nipple
1	14363	Trip rod guide	1	48377	Washer	1	652008	Socket
1	14364	Trip rod guide	1	48379	Washer	1	652012	Socket

- Принцип работы (Конструктивный чертеж пневматического привода 82730)

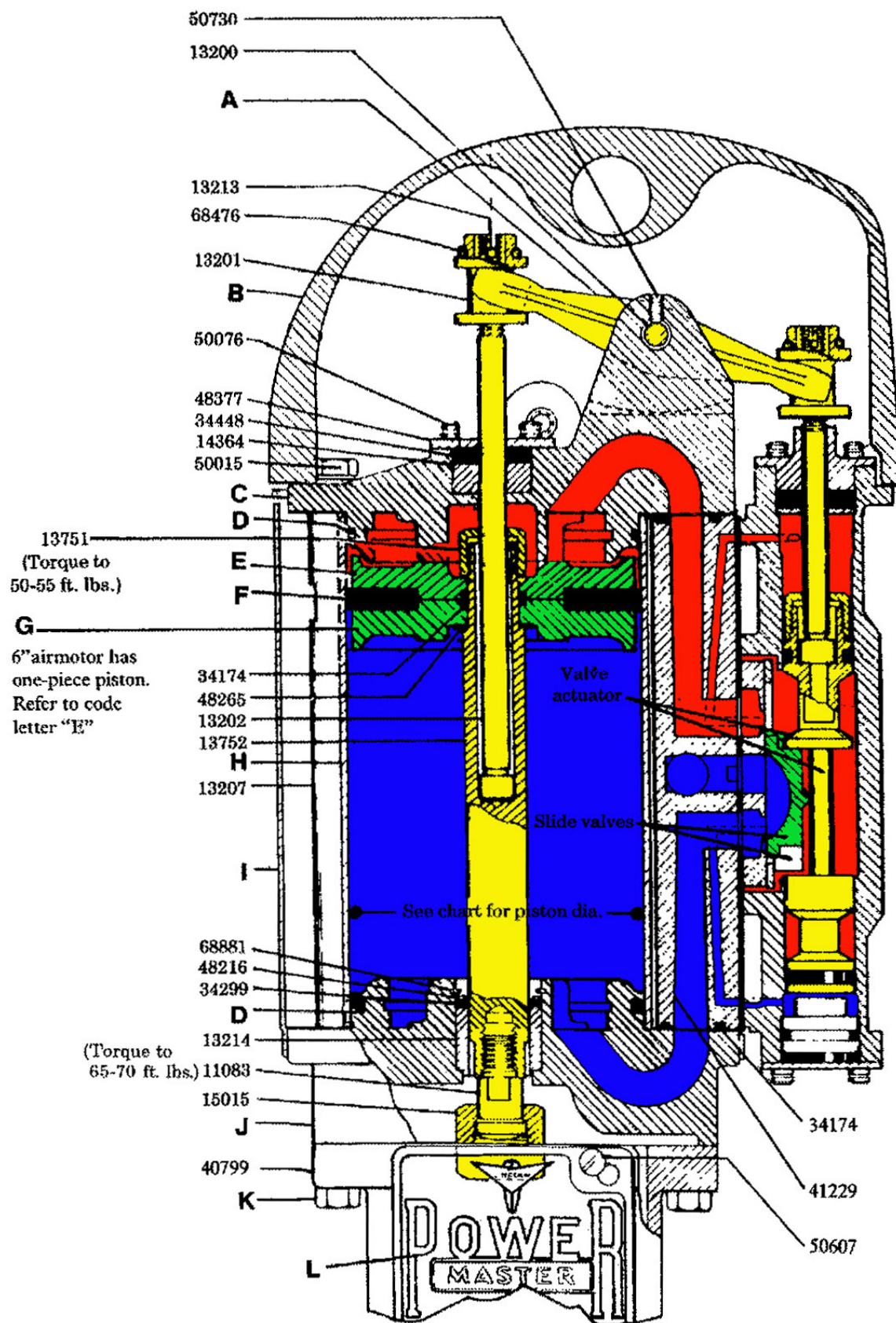
Инв. № подл.						Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.						Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.						Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.90.00SM РЭсм

Лист

18



- Принцип работы (Сборочный чертеж пневматического привода 82730)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

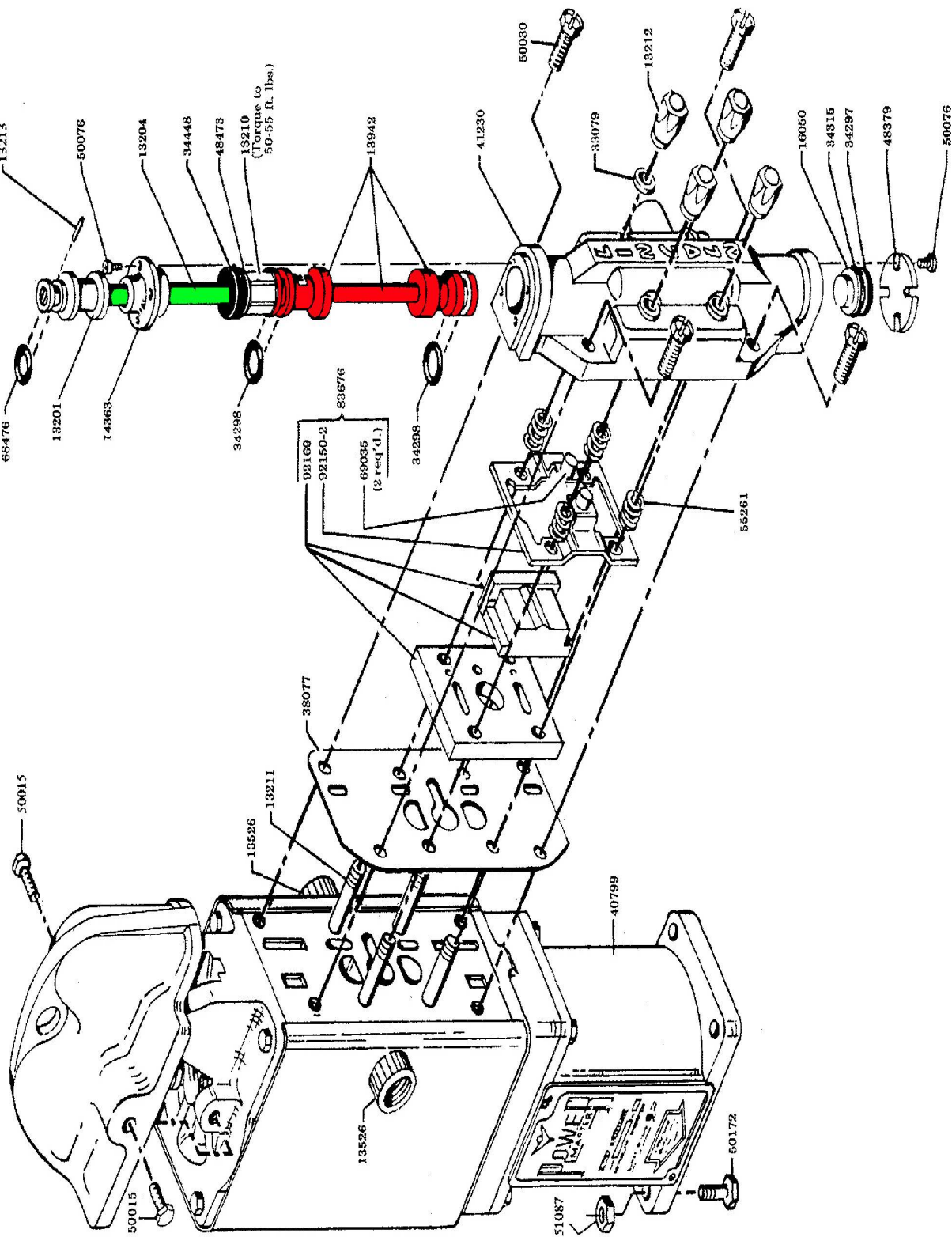
DK1817.90.00SM РЭсм

Лист

19

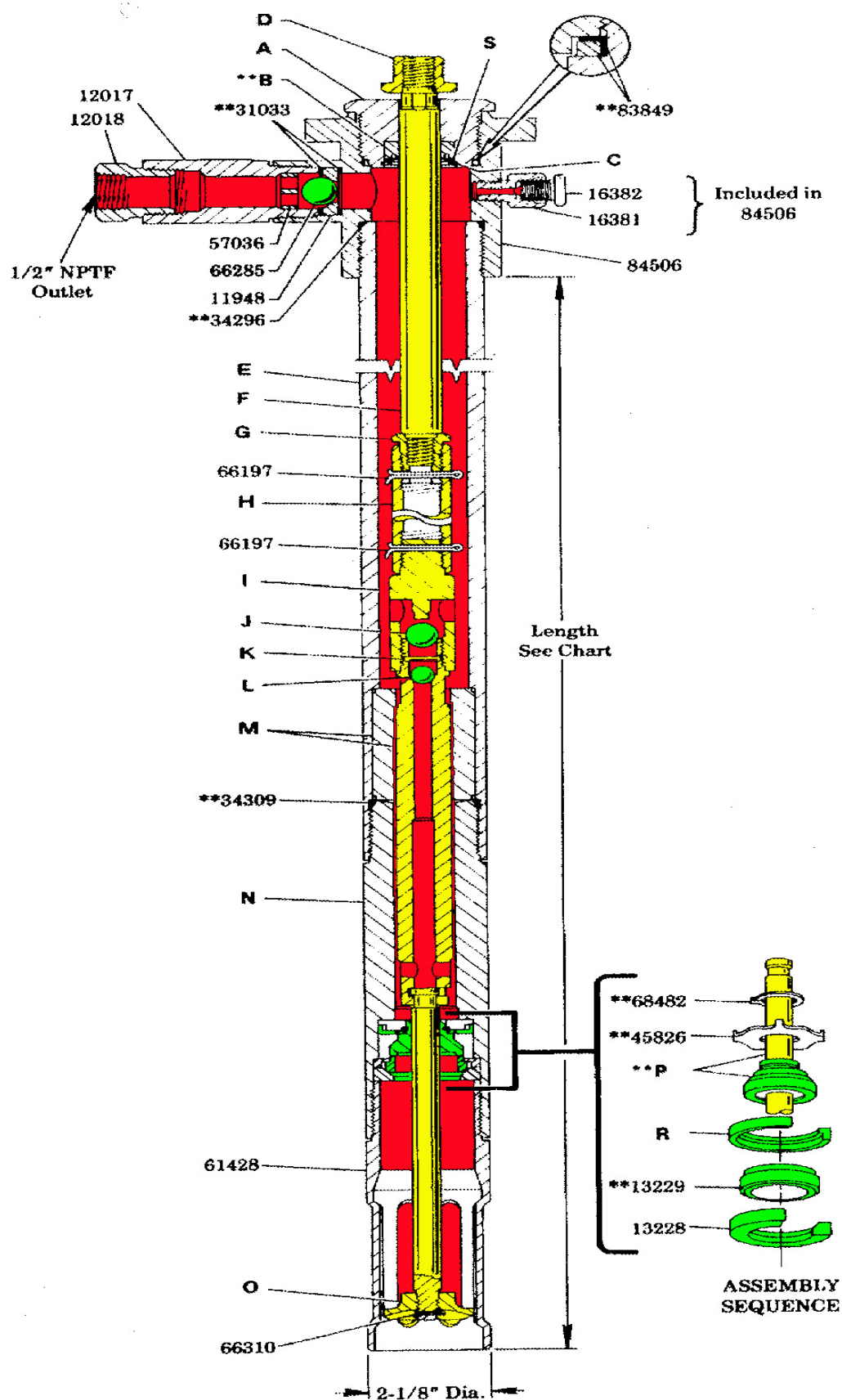
Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



DK1817.90.00SM РЭсм

- Принцип работы (Конструктивный чертеж цилиндра насоса 82793)



- Принцип работы (Сборочный чертеж цилиндра насоса 82793)

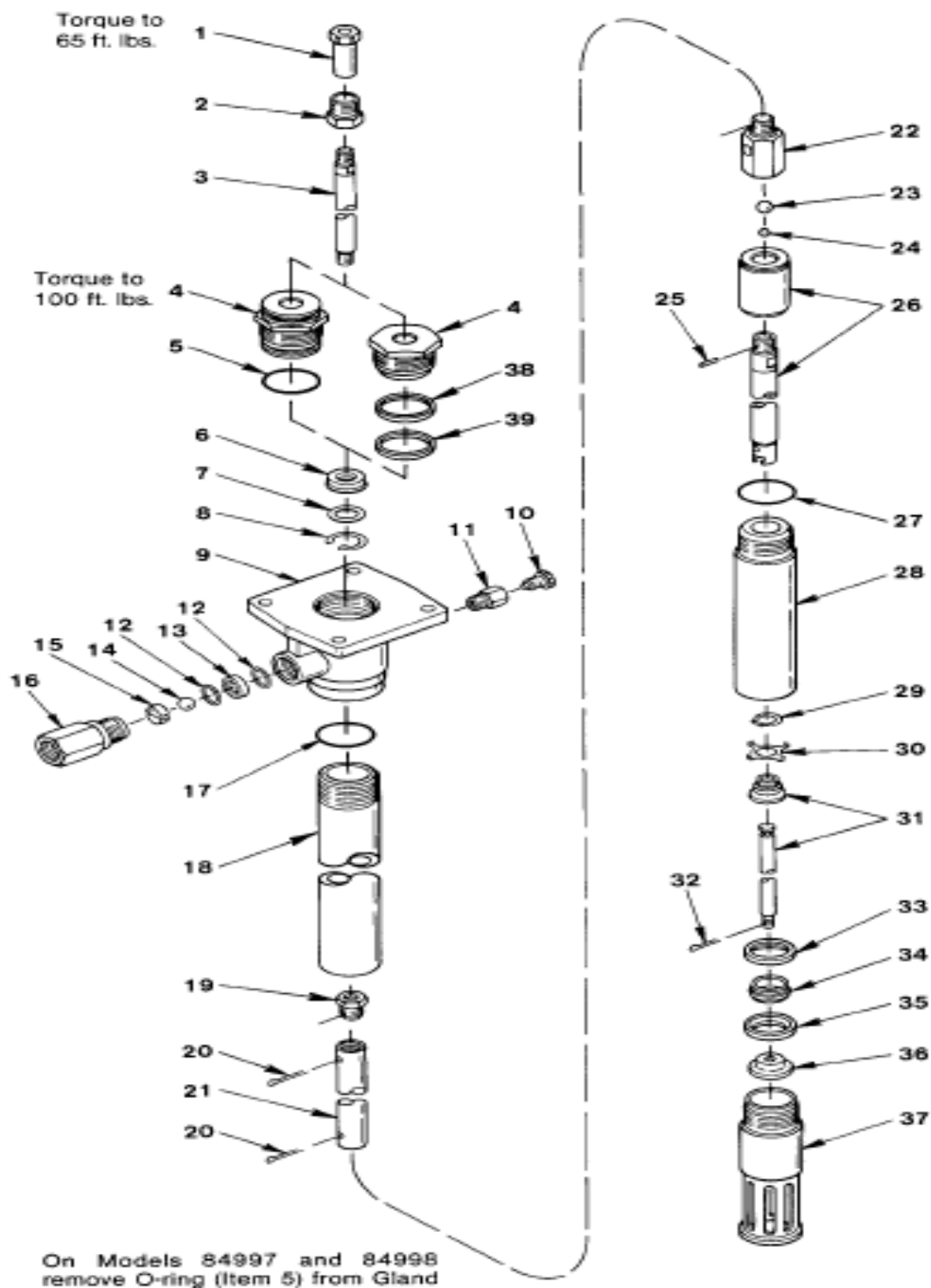
Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.90.00SM РЭсм

Лист

21



Список запасных частей к узлу 82793: (Коды в данной таблице соответствуют артикулам для заказов компании «Линкольн», точное расположение деталей – смотрите приведенные выше конструктивный и сборочный чертежи)

Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Подл. и дата
Инв. № дубл.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.90.00SM РЭсм

(Common to all models)

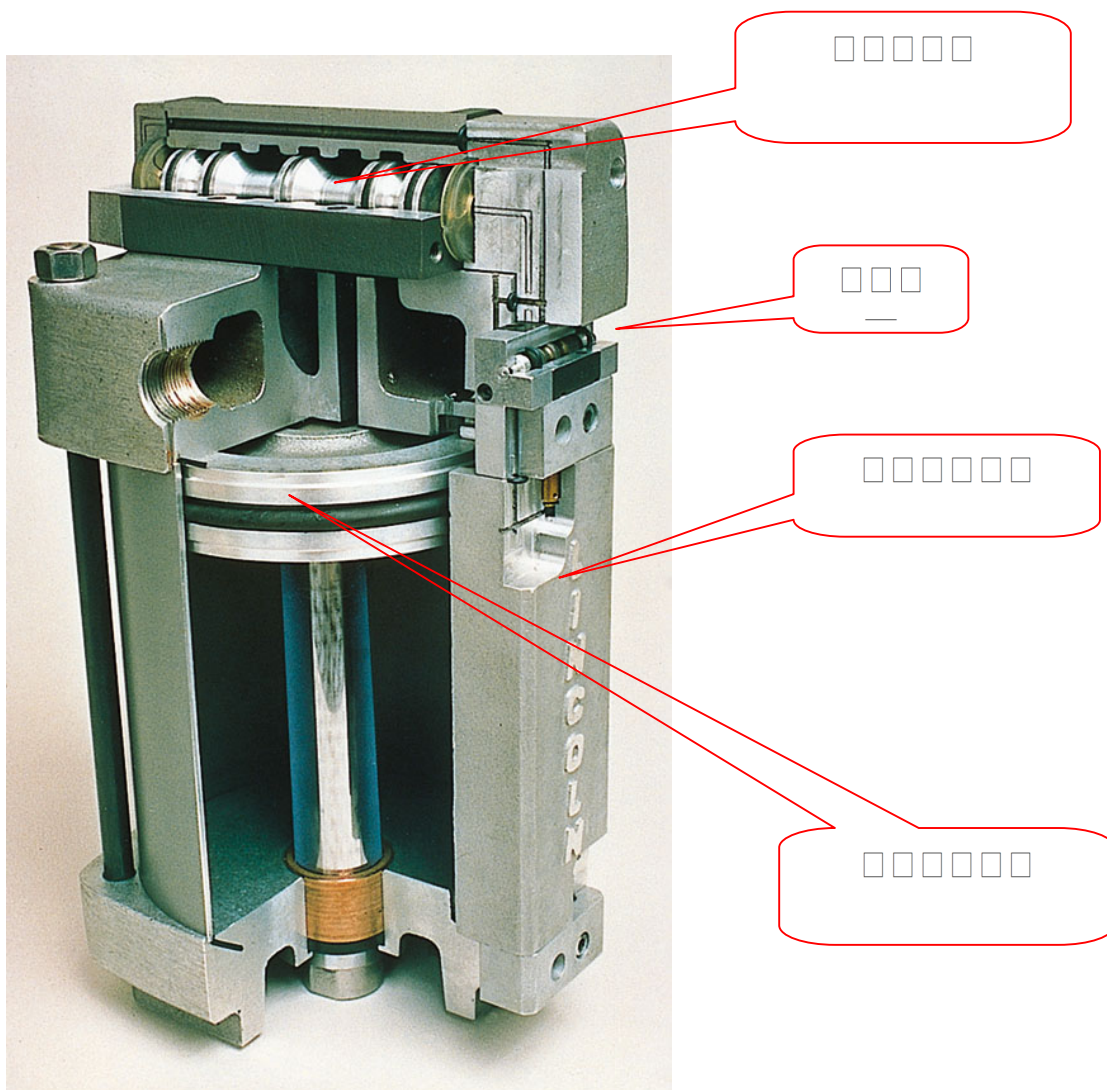
Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

DK1817.90.00SM PЭсМ

2. Пневматический смазочный насос 2004

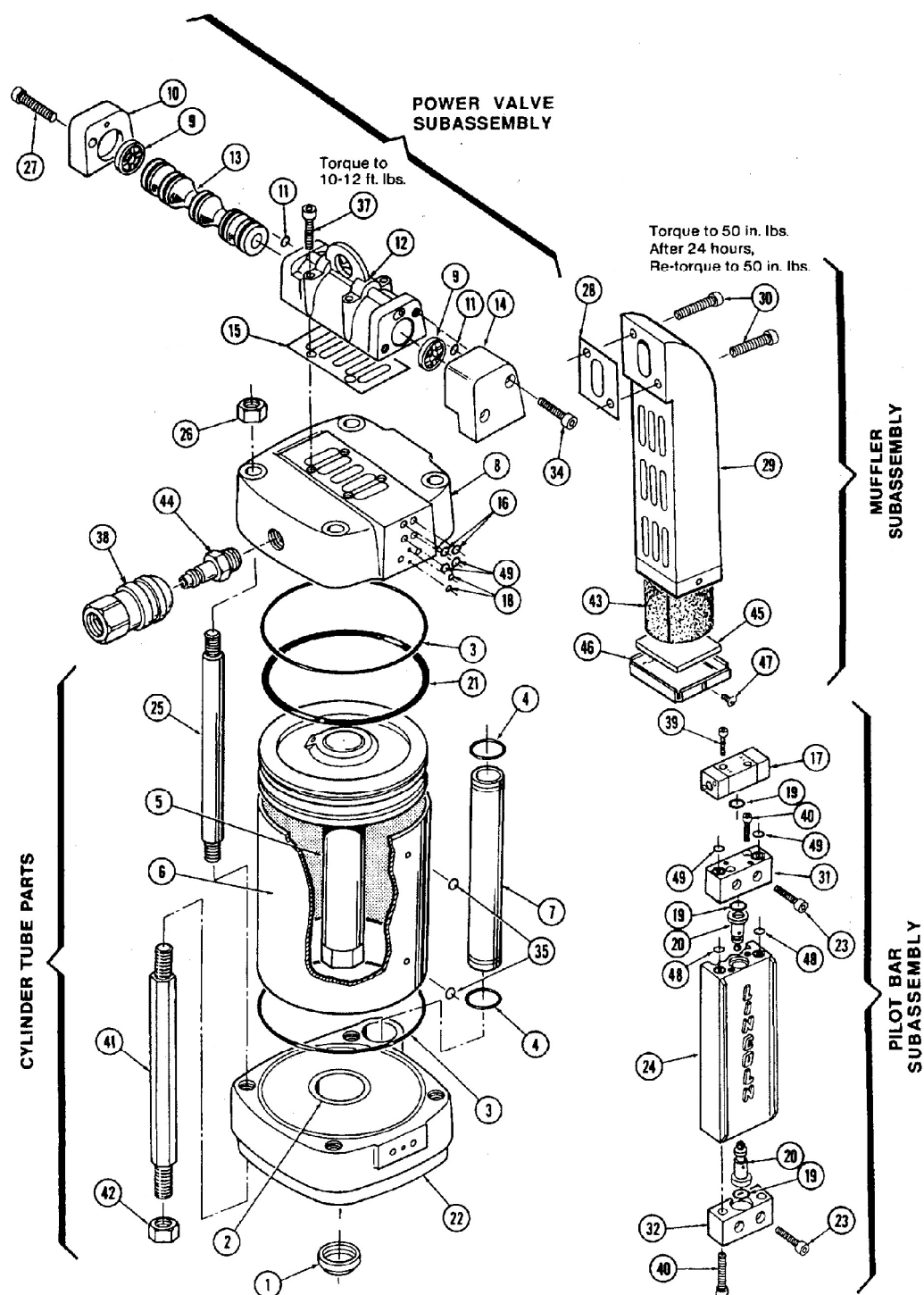
- Краткое описание: пневматический смазочный насос 2004 компании «Линкольн» представляет собой насос высокого давления. Конструкция насоса обеспечивает его компактность, прочность и долговечность, а также позволяет снизить затраты времени на техническое обслуживание. Он состоит из пневматического привода 84804 и цилиндра насоса 84997. Передаточное отношение: 75:1, выдаваемый объем смазки: 34 см³/ход поршня, максимальное количество циклов: 75 циклов/мин, выдаваемый объем смазки: 2,6 л/мин; максимальное давление воздуха 7 бар. При давлении воздуха 7 бар, объем потребляемого воздуха равен 0,031 м³/цикл. Резьба на соединении подачи воздуха ½ NPTF, минимальный внутренний диаметр воздушного трубопровода: 12 мм; резьба на соединении подачи смазки: ¾ NPTF.

- Пневматический привод. Разрез.



Инв. № подл.	Подп. и дата		Взам. инв. №		Инв. № дубл.		Подп. и дата		Лист	
									24	
									DK1817.90.00SM РЭсм	
	Ли	Изм.	№ докум.		Подп.		Дата			

• Сборочная схема пневматического привода (84804)



• Таблица запасных частей (Коды в данной таблице соответствуют артикулам для заказов компании «Линкольн», точное расположение деталей – смотрите конструктивный и сборочный чертежи)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № дубл.			

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.90.00SM РЭсм

Лист

25

- Таблица запасных частей № 1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.90.00SM РЭсм

PARTS LIST

Item No.	Description	Qty.	Model 86810 (10" Dia.)	Model 84808 (8" Dia.)	Model 84806 (6" Dia.)	Model 84804 (4 1/2" Dia.)	Model 84803 (3" Dia.)
1	"U" Cup (Buna-N)	1	(Note #8)	(Note #1)	(Note #2)	(Note #3)	(Note #4)
2	Rod Bearing	1	247296	241732	241732	241733	241733
3	Seal, Cylinder (Buna-N)	2	(Note #8)	(Note #1)	(Note #2)	(Note #3)	(Note #4)
4	"O"-ring (Buna-N)	2	(Note #8)	(Note #1)	(Note #2)	(Note #3)	(Note #4)
5	Piston Rod Assembly	1	247449	241470	241741	241742	241743
6	Cylinder Tube	1	247448	241744	241745	241746	241747
7	Air Tube	1	247336	241748	241748	241749	241749
8	Upper Casting	1	247304	241750	241751	241752	241753
9	Bumper, Valve	2	(Note #7)	(Note #7)	(Note #7)	(Note #7)	(Note #7)
10	Cap, Valve	1	241755	241755	241755	241755	241755
11	"O"-ring (Buna-N)	2	(Note #7)	(Note #7)	(Note #7)	(Note #7)	(Note #7)
12	Body, Valve	1	(Note #9)	(Note #9)	(Note #9)	(Note #9)	(Note #9)
13	Spool, Valve	1	(Note #9)	(Note #9)	(Note #9)	(Note #9)	(Note #9)
14	Cap, Valve	1	247302	241759	241760	241761	241761
15	Gasket	1	(Note #7)	(Note #7)	(Note #7)	(Note #7)	(Note #7)
16	"O"-ring (Buna-N)	2	(Note #7)	(Note #7)	(Note #7)	(Note #7)	(Note #7)
17	Relay Valve	1	242787	242787	242787	242787	242787
18	"O"-ring (Buna-N)	3	(Note #6)	(Note #6)	(Note #6)	(Note #6)	(Note #6)
19	"O"-ring (Buna-N)	3	(Note #6)	(Note #6)	(Note #6)	(Note #6)	(Note #6)
20	Air Signal Valve	2	241768	241768	241768	241768	241768
21	"O"-ring Piston(Buna-N)	1	(Note #8)	(Note #1)	(Note #2)	—	—
22	Lower Casting	1	247303	241773	241774	241775	241776
23	Screw (1/4-20 x 7/8")	4	50526	50526	50526	50526	50526
24	Pilot Bar	1	241778	241778	241778	241778	241778
25	Tie Rod	4	247295	241766	241779	241767	241767

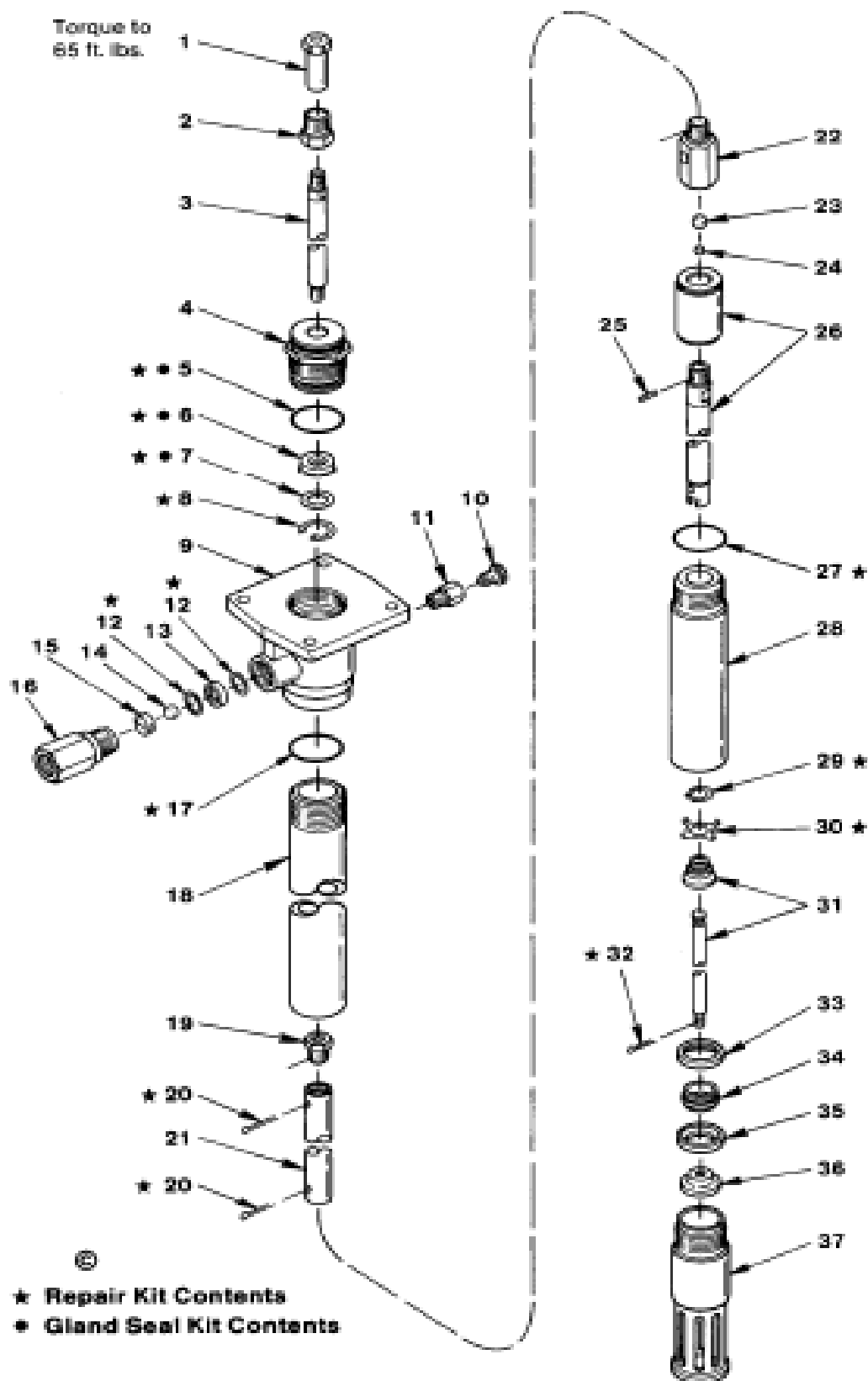
- Таблица запасных частей № 2

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

26	Nut			4
27	Screw			2
28	Gasket			1
29	Muffler Body			1
30	Screw (1/4-20 x 1 1/2")			2
31	Bracket, Upper			1
32	Bracket, Lower			1
33	Seal, Piston			2
34	Screw			2
35	"O"-ring (Buna-N)			2
36	Adapter			1
37	Screw (1/4-20 x 2 1/4")			4
38	Coupler			1
39	Screw (6-32)			2
40	Screw (1/4-20)			4
41	Tie Rod			4
42	Nut (1/2-20)			4
43	Muffler Element			1
44	Nipple			1
45	End Element			1
46	Muffler Plate			1
47	Screw, Self Tapping (10-32)			2
48	"O"-ring (Buna-N)			2
49	"O"-ring (Buna-N)			4

DK1817.90.00SM РЭсм

- Сборочный чертеж цилиндра насоса 84997



Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.90.00SM РЭсм

Лист

28

PARTS LIST

ITEM NO.	DESCRIPTION	QTY.	PART NUMBER									
			Model 84991	Model 84992	Model 84993	Model 84994	Model 84995	Model 84996	Model 84997	Model 84998	Model 85201	Model 85202
★	Repair Kits		86231	86231	86232	86232	86233	86233	86234	86234	86239	86239
●	Gland Seal Kits		85294	85294	85295	85295	85296	85296	85297	85297	85298	85298
1	Bolt Connector	1	236225	236225	242363	242363	242363	242363	242363	242363	242363	242363
2	Coupling Nut	1	237051	237051	237051	237051	237051	237051	237051	237051	237051	237051
3	Plunger Rod	1	242929	242929	242930	242930	242931	242931	242932	242932	243247	243247
4	Gland Nut	1	242933	242933	242934	242934	242935	242935	242936	242936	243246	243246
5	O-ring (polyurethane)	1	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●
6	U-cup (polyurethane)	1	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●
7	Packing Washer	1	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★ ●	★	★
8	Retaining Ring	1	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
9	Outlet Body	1	242216	242216	242216	242216	242216	242216	242216	242216	242216	242216
10	Priming Plug	1	16382	16382	16382	16382	16382	16382	16382	16382	16382	16382
11	Adapter	1	16381	16381	16381	16381	16381	16381	16381	16381	16381	16381
12	Gasket (copper)	2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
13	Outlet Check	1	11948	11948	11948	11948	11948	11948	11948	11948	11948	11948
14	Ball	1	66285	66285	66285	66285	66285	66285	66285	66285	66285	66285
15	Ball Stop	1	57036	57036	57036	57036	57036	57036	57036	57036	57036	57036
16	Outlet Body	1	12017	12017	12017	12017	12017	12017	12017	12017	12017	12017
17	O-ring (nitrile)	1	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
18	Pump Tube	1	242373	242378	242373	242378	242373	242378	242373	242378	242373	242378
19	Adapter	1	----	----	----	----	----	----	13242	13242	----	----
20	Cotter Pin	2	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
21	Connecting Rod	1	242372	242377	242372	242377	242372	242377	242372	242377	242372	242377
22	Adapter	1	13230	13230	91917	91917	91917	91917	91916	91916	92181	92181
23	Ball	1	66728	66728	66071	66071	66071	66071	66285	66285	66030	66030
24	Ball	1	66285	66285	66030	66030	66030	66030	66007	66007	----	----
25	Pin	1	13231	13231	13237	13237	13237	13237	13240	13240	----	----
26	Bushing & Plunger	1	242545	242545	242547	242547	242548	242548	242549	242549	243245	243245
27	O-ring (nitrile)	1	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
28	Adapter Tube	1	242433	242433	242420	242420	242374	242374	242374	242374	242374	242374
29	Retaining Ring	1	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
30	Guide Washer	1	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
31	Bushing & Plunger	1	242546	242546	242546	242546	242546	242546	242546	242546	242546	242546
32	Cotter Pin	1	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★
33	Retainer	1	13227	13227	13227	13227	13227	13227	13227	13227	13227	13227
34	Check	1	13229	13229	13229	13229	13229	13229	13229	13229	13229	13229
35	Check Seat	1	13228	13228	13228	13228	13228	13228	13228	13228	13228	13228
36	Priming Shovel	1	13235	13235	13235	13235	13235	13235	13235	13235	13235	13235
37	Priming Tube	1	242375	242375	242375	242375	242375	242375	242375	242375	242375	242375

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

- Типичные неисправности в работе насоса 2004 и способы их устранения
- После первоначального монтажа насос не запускается

проверьте, правильно ли проведен монтаж

соответствует ли давление подаваемого сжатого воздуха и его количество

эксплуатационным требованиям привода насоса

приведите в действие многоходовый клапан в блоке контроля подачи воздуха

- Недостаточное давление во время работы

проверьте, не загрязнен ли обратный клапан на выходе насоса

проверьте, не загрязнен ли поднимающийся узел нижней части цилиндра насоса

проверьте, не пострадала ли от износа нагнетательный узел

Инв. № подл.	Подп. и дата				Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.	
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.90.00SM PЭсм				Лист
									30

3. Электрический насос ZPU

- Краткое описание. Электрический насос ZPU08 используется преимущественно в двухмагистральных системах смазки, насосный элемент выполнен из закаленной стали. Принцип работы основан на принципе действия поршневого насоса: 2 поршня, двигающиеся в противоположных направлениях, поочередно обеспечивают втягивание и подачу смазочного материала через выходное отверстие в нагнетательную линию, выводные каналы поршней управляются плавающим поршнем. Стандартная комплектация включает: клапан сброса давления, обратный клапан, фильтр и манометр.

- Технические характеристики: выход смазочного материала: 8 л/ч, скорость вращения привода: 60 об/мин, рабочее давление: 400 бар; соединение: с нагнетательной линией, сливной линией, трубопроводами подачи смазки – внутренняя резьба G1/4 (BSPP); емкость резервуара в соответствии с различными требованиями может быть выполнена в двух вариантах: 40 и 100 л.

- Техническое обслуживание:

Необходимо следить за тем, чтобы в густой смазке не было примесей, в случае их отсутствия насос в обычных условиях эксплуатации не требует проведения каких-либо специальных мероприятий по техническому обслуживанию. Насосный элемент работает в густой смазке и смазывается автоматически. Он может повредиться только в результате естественного износа, степень износа зависит от рабочего давления и продолжительности эксплуатации. После каждых 100 часов работы необходимо один раз прочищать фильтр, (на схеме – № 26), для чего необходимо снять деталь № 30, затем отсоединить деталь № 26 и произвести очистку. При чрезмерном загрязнении фильтрующего элемента необходимо заменить его. При засорении фильтра, необходимо снять деталь № 22, затем заменить деталь № 21

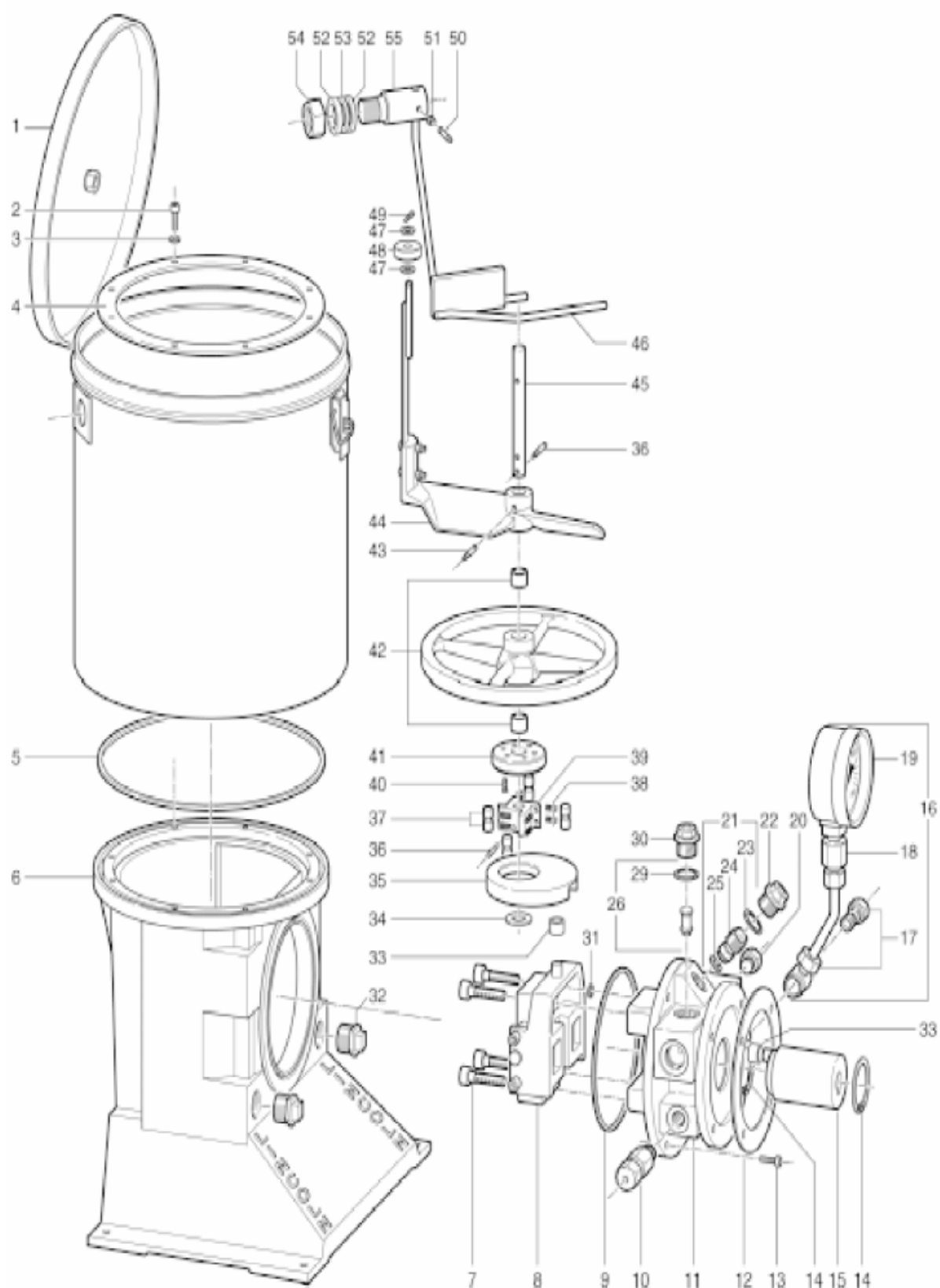
- Устранение возможных неисправностей насоса

А. Насос не производит подачи смазки. Причины: смазочная емкость пуста; фильтр засорен, что проявляется в дрожании стрелки манометра насоса, предохранительный клапан пропускает густую смазку, произошло смещение оси, или повреждение узла храпового механизма, или узла эксцентрикового вала; засорилось отверстие всасывания смазочного материала.

В. Насос работает но не создает достаточного давления: причины: повреждение или неисправность деталей № 7 и № 4, неисправность многоходового клапана или элементов, расположенных в системе после него.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.90.00SM РЭсм					Лист
										31

• Сборочная схема ZPU08



Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.90.00SM РЭсм

部件图及部件清单

序号	说明	数量	零件号	序号	说明	数量	零件号
不含驱动机构				ZPU08泵的驱动机构			
1	40升油箱, 带空气滤清器	1	505-30851-1	齿轮电机驱动机构 (1)			
2	内六角螺栓 M6x20C	8	201-12018-5	1	法兰连接齿轮电机 0.37 kW, 380-415V/50 Hz, 60 rpm	1	245-13575-1
3	垫片 J6, 4Z	8	210-12161-3	420-480V/60 Hz, 72 rpm			
4	卡环	1	405-20315-1	1	法兰连接齿轮电机 0.37 kW, 500V/50 Hz, 60 rpm	1	245-13564-1
5	O-形圈 Ø 265x4	1	219-12227-1	2	齿形锁紧垫片 J8, 4Z	4	210-12161-8
6	泵体	1	314-18594-1	3	六角头螺栓 118x25 C	4	200-12007-5
7	内六角螺栓 M12x4S C	4	201-12028-4	带光轴的旋转驱动机构 (2)			
8	泵芯, 带件31	1	505-30405-3	2	齿形锁紧垫片 J6, 4Z	4	210-12161-8
9	O-形圈 Ø 155x4	1	219-12226-5	3	六角头螺栓 M8x25 C	4	200-12007-5
10	安全阀 SV-410-R3/8AZ	1	624-27092-1	4	内卡环 J42x1,5	1	211-12165-3
11	轴承法兰	1	505-30853-1	5	带槽球轴承 D 20/42x8	1	250-14000-5
12	密封圈 110x160x1	1	306-17856-1	6	法兰	1	315-18643-1
13	内六角螺栓 M6x20 C	6	201-12018-5	7	径向密封 20x40x7	1	220-12249-5
14	扣环 J55x2	2	211-12165-6	8	滑键 A 6x6x36	1	214-12175-2
15	偏心轴	1	405-20316-2	9	驱动轴	1	405-20317-1
16	压力表组件	1	505-30852-1	10	轴上挡圈 A 20x1,2	2	211-12164-5
17	接头 SWVE 10 - SG 3/8 AC	1	223-12285-5	11	滑键 A 5x5x32	1	211-12174-4
18	接头 MAV 10 - SG 1/2 C	1	223-13028-4	12	垫圈 D 16, 0C	1	209-12151-3
19	压力表D100, 0-600bar	1	234-13101-2	13	辊针 4x28	1	215-12186-2
20	闷头 R318x10Z	2	303-17440-1	蜗轮及三相电机驱动机构 (3)			
21	截止阀, 带垫圈	1	505-36089-1	2	齿形锁紧垫片 J6, 4Z	4	210-12161-8
22	闷头 M20x1,5 C	1	203-12077-3	3	六角头螺栓 M18x25 C	4	200-12007-5
23	密封环 Cu 20x26x1,5	1	209-12158-4	14	中间法兰	1	315-18642-1
24	截止阀, 不带垫圈	1	524-30812-1	15	密封环 43,5x69x0,5	1	306-17874-1
25	O-形圈 Ø 10 x 3	1	219-13043-8	16	齿形锁紧垫片 J6, 4Z	6	210-12161-3
26	过滤器组件, 带垫圈	1	528-30822-1	17	六角头螺栓 M6x30 C	6	201-12476-9
29	密封环 Cu 22x28x1,5	1	209-12464-8	18	不带法兰的蜗轮	1	530-31313-1
30	闷头 M22x1,5x16Z	1	303-19310-1	19	垫圈 40x65x0,2	1	306-17844-1
31	O-形圈 Cu Ø 9,3x2,4	1	219-13043-7	20	法兰形壳体	1	314-18602-1
32	方头闷头 R 3/4 Z	2	203-12095-2	21	六角螺母 M8	4	207-12135-7
33	辊子	2	405-23544-1	22	齿形锁紧垫片 J8,4Z	4	210-12161-8
34	垫片 B15, 0C - 140 HV	1	209-13077-8	23	垫圈 110x160x1	4	310-17856-1
35	棘齿摇板	1	405-23546-1	24	径向密封 15x30x7	1	220-12249-2
36	辊销 5x28	2	215-12187-3	25	键 A5x5x28	2	214-12174-3
37	辊子	8	405-24314-1	26	齿形锁紧垫片 J6,4Z	8	210-12161-3
38	弹簧 6,3x1x11	8	300-17203-1	27	内六角头螺栓 M6x25C	6	201-12018-7
39	棘轮	1	405-20307-1	28	连轴节 J24 D1=14, D2=15	1	252-14031-3
40	平头螺栓 M15x12 C	6	202-12402-2	29	六角螺栓 M8x30 C	4	200-12007-6
41	制动鼓	1	405-20304-1	30	3相交流电机, 0,37 kW, 1500 rpm,220/380 V, 50 Hz	1	245-13502-5
42	搅拌支撑	1	505-30410-1	3相交流电机, 0,37 kW, 1500 rpm, 500 V, 50Hz			
43	辊销 5x36	1	215-12187-5				
44	带刮板的搅板 (40升油箱), 含件47, 48 ,49	1	505-30409-1				
45	搅拌轴	1	405-20306-1				
46	固定桨叶 (40 升油箱)	1	405-20309-1				
47	垫片 A8, 4C	2	209-13077-1				
48	辊子	1	406-20344-2				
49	开口销 3x16Z	1	215-12180-2				
50	螺栓 M6x25Z	1	204-12117-1				
51	螺母 M6C	1	207-12138-3				
52	垫片 D28	2	209-12526-7				
53	密封环 26,5x44x3	1	306-17817-1				
54	沉头螺母 G3/4	1	207-12143-6				
55	支撑	1	405-20313-1				
56	维修包, 包括件 5, 9, 12, 23, 25, 29 及 31						

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Подп. и дата

4. Многоходовой клапан с гидравлическим приводом Farval

Краткое описание. В системе смазки открытых зубчатых передач применяется многоходовой клапан с гидравлическим приводом DR460B американской компании Farval. Клапан переключается между магистралями по достижении определенного давления. Когда клапан подает смазочный материал в одну из магистральных линий, соответствующий манометр показывает давление на линии, когда подача смазки завершена, клапан начинает переключение, ограничительный переключатель подает сигнал системе электронного контроля. Регулировку давления переключения клапана необходимо производить после выполнения клапаном 3-5 переключений с предустановленным давлением. Диапазон давления переключения: 3,5-24,5 МПа, при выпуске с завода давление устанавливается равным 10,5 МПа.

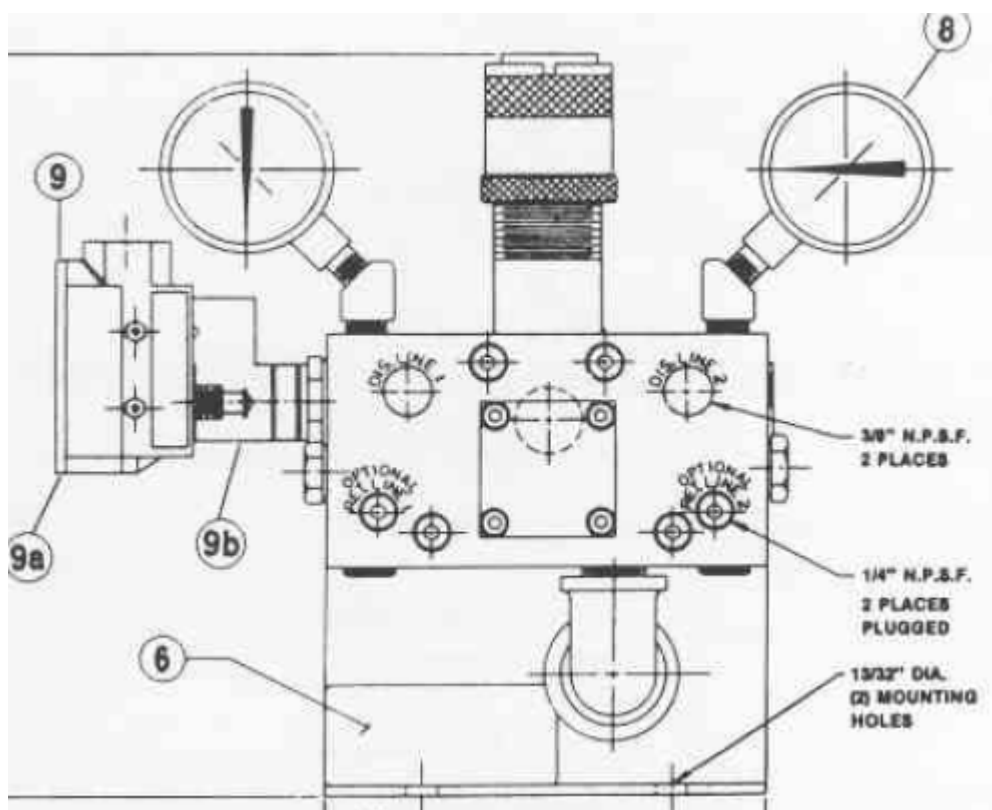
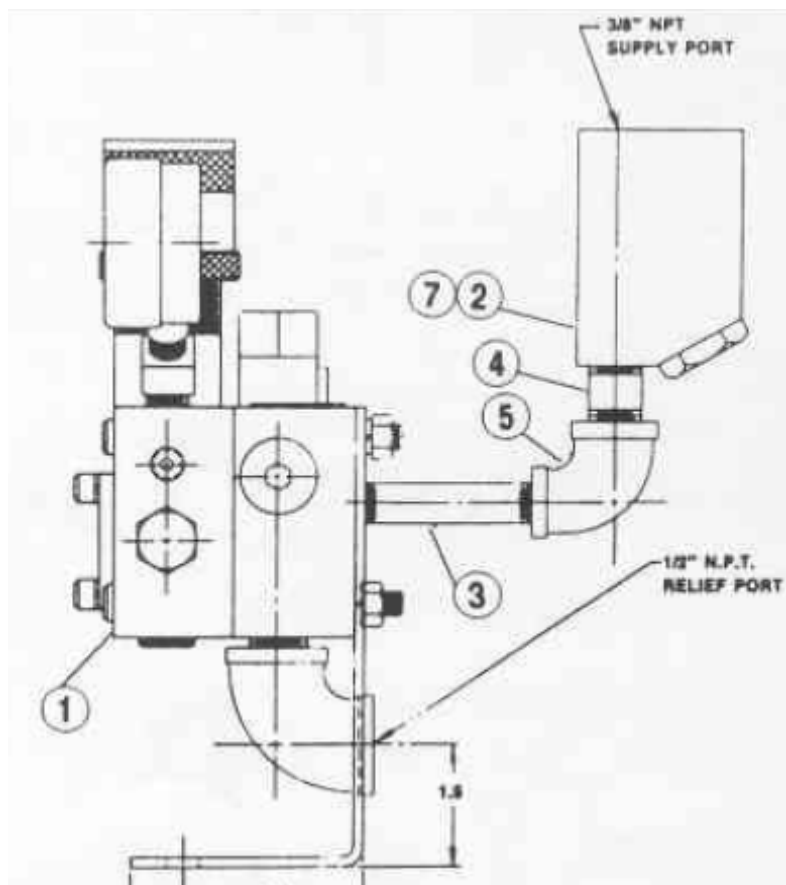
- Способ регулировки давления переключения: ослабьте фиксирующую гайку, при повороте по часовой стрелке давление увеличивается, в обратном направлении – уменьшается. Давление необходимо устанавливать таким образом, чтобы многоходовой клапан мог переключаться между двумя магистралями и распределители на соответствующих магистралях могли полностью осуществить подачу смазочного материала. Давление системы смазки открытых передач с использованием жидкого смазочного материала устанавливается равным примерно 5,0-15,0 МПа, в случае необходимости давление можно регулировать. Изменяйте давление таким образом, чтобы поршни всех питателей полностью подавали установленный объем смазочного материала. При настройке не допускается превышение максимального давления, равного 24,5 МПа.

- Параметры резьбы соединений клапана DR-640B системе смазки открытых зубчатых передач: линия входа смазочного материала: 3/8 NPT, обратная линия: 1/2 NPT, линия подачи смазки: 3/8 NPT.

- Схема DR460B и артикулы запасных частей для заказа:

Часто используемые запасные части (приобретаются отдельно): манометр: U902; фильтр LS-03-106; контактный переключатель: FT15801C8

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.90.00SM РЭсм					Лист
										34



Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

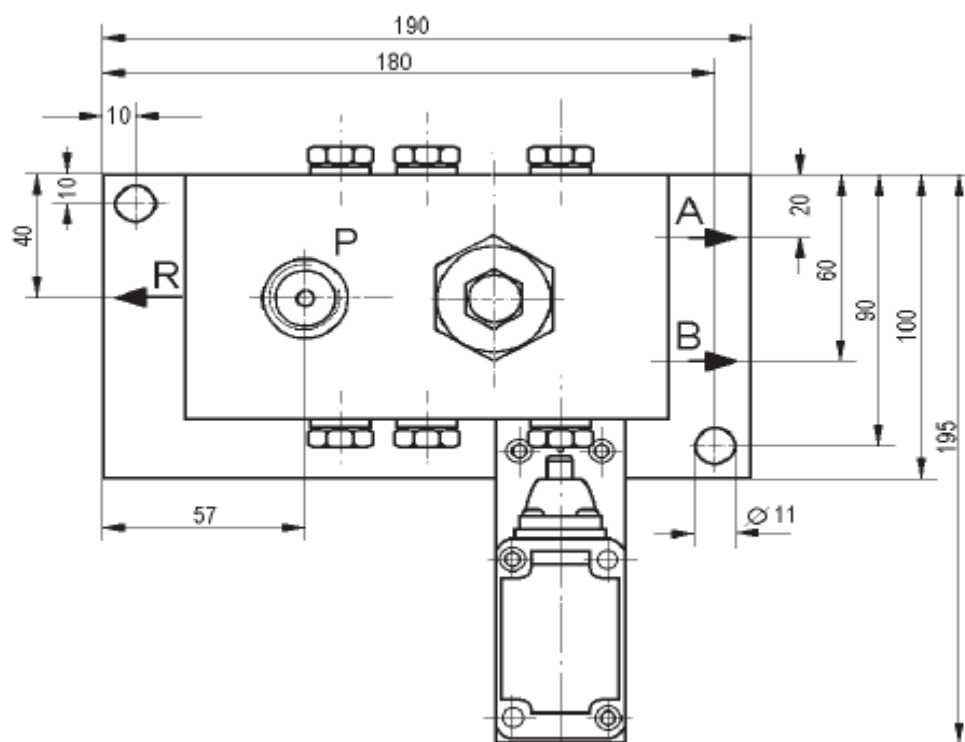
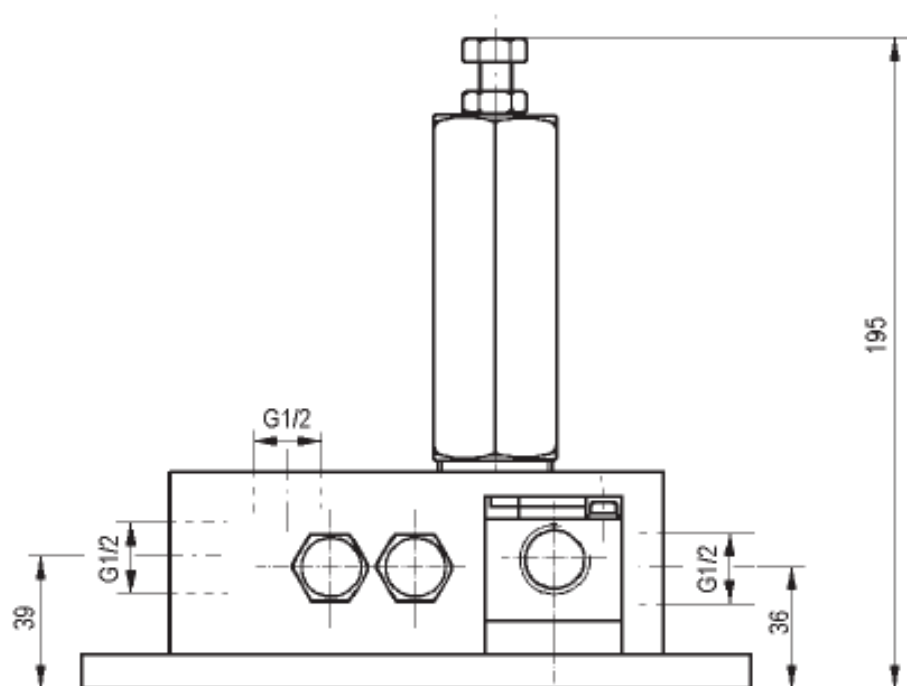
DK1817.90.00SM РЭсм

5. Многоходовой клапан с гидравлическим приводом DU1-GKS американской компании «Линкольн»

- Краткое описание. В централизованной системе смазки с использованием густой смазки используется многоходовый клапан с гидравлическим приводом DU1-GKS компании «Линкольн». Клапан переключается между магистралями по достижении определенного давления. Когда клапан подает смазочный материал в одну из магистральных линий, соответствующий манометр показывает давление на линии, когда подача смазки завершена, клапан начинает переключение, ограничительный переключатель подает сигнал системе электронного контроля. Регулировку давления переключения клапана необходимо производить после выполнения клапаном 3-5 переключений с предустановленным давлением. Диапазон давления переключения: 14-35 МПа, при выпуске с завода давление устанавливается равным 17 МПа.
- Способ регулировки давления переключения: ослабьте фиксирующую гайку, при повороте по часовой стрелке давление увеличивается, в обратном направлении – уменьшается. Давление необходимо устанавливать таким образом, чтобы многоходовый клапан мог переключаться между двумя магистралями и распределители на соответствующих магистралях могли полностью осуществить подачу смазочного материала. Давление системы смазки ходовой части и рабочего оборудования с использованием консистентного смазочного материала устанавливается равным примерно 15-25 МПа. В случае необходимости давление можно регулировать. Изменяйте давление таким образом, чтобы поршни всех питателей полностью подавали установленный объем смазочного материала. Во время регулировки недопустимо превышение максимального давления 35 МПа.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	материала. Давление системы смазки ходовой части и рабочего оборудования с использованием консистентного смазочного материала устанавливается равным примерно 15-25 МПа. В случае необходимости давление можно регулировать. Изменяйте давление таким образом, чтобы поршни всех питателей полностью подавали установленный объем смазочного материала. Во время регулировки недопустимо превышение максимального давления 35 МПа.
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.90.00SM РЭсм Лист 37

- Схема DU1-GKS



Инв. № подл.	Подл. и дата	Взам. инв. №	Подл. и дата
Инв. № дубл.			

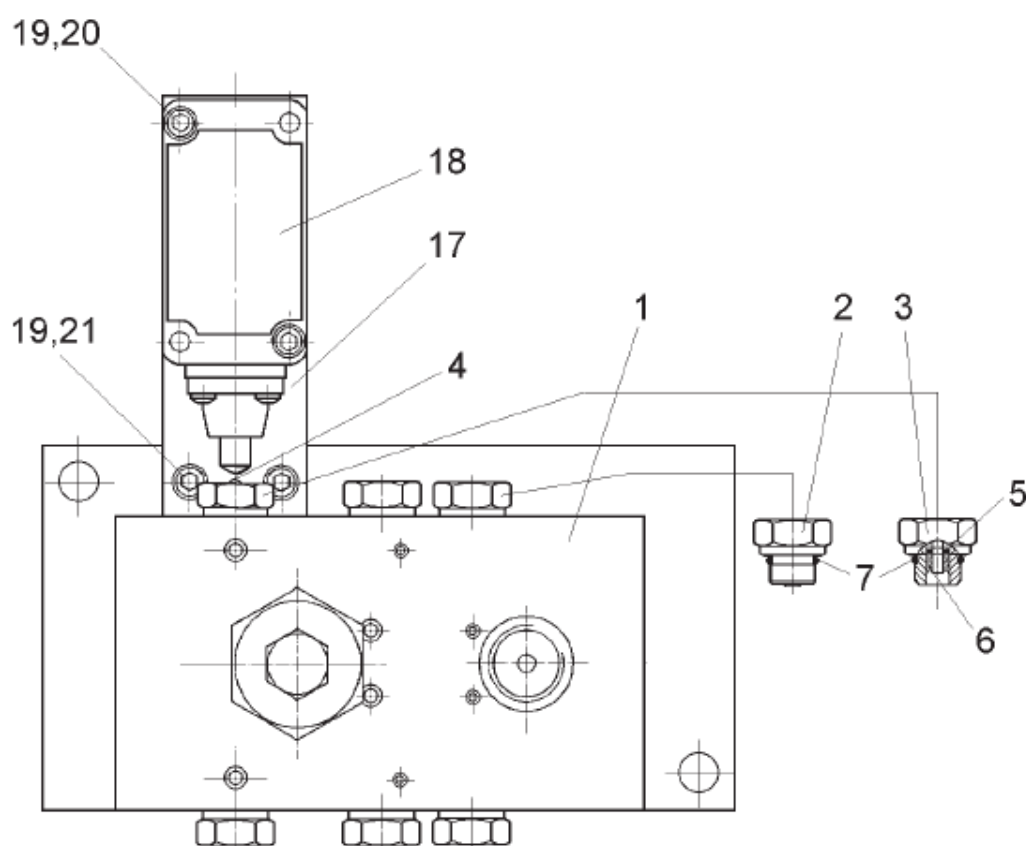
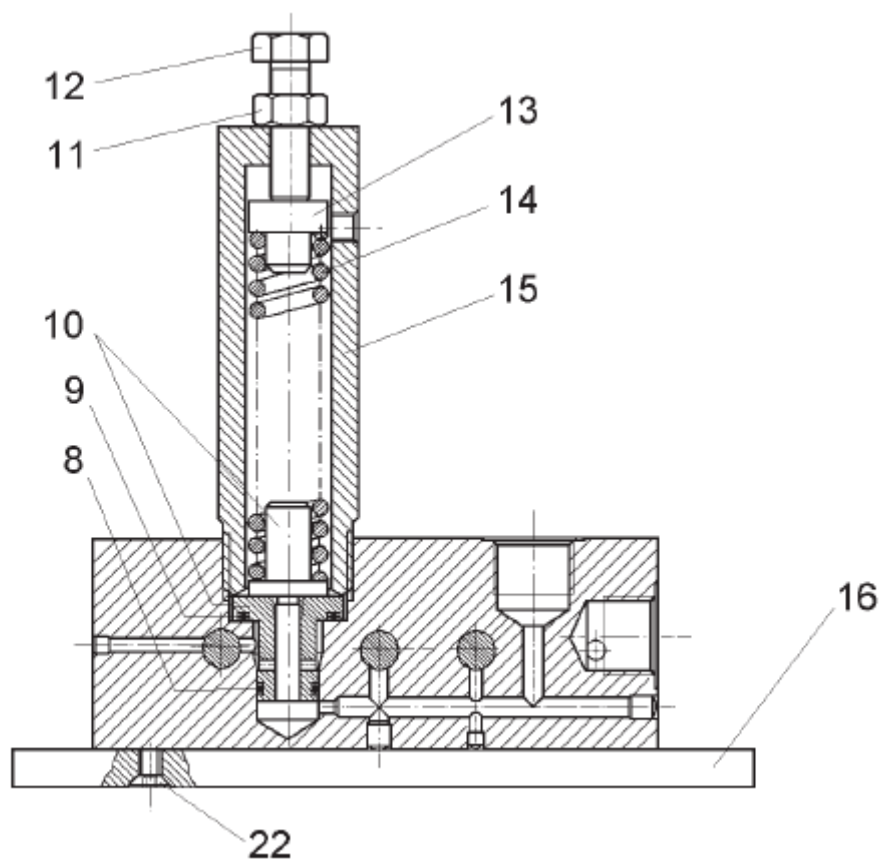
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.90.00SM PЭсм

Лист

38

- Конструктивный чертеж



Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

DK1817.90.00SM РЭсм

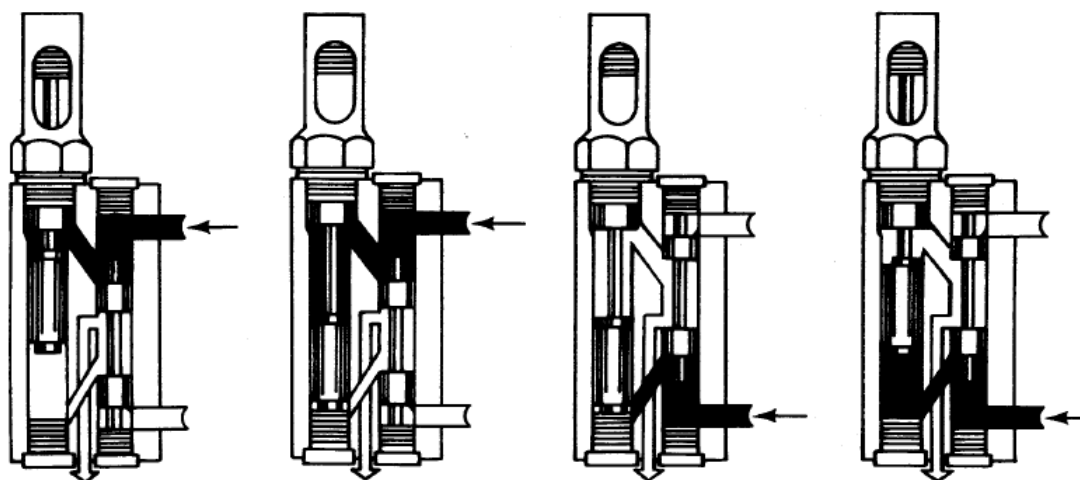
- Часто используемые запасные части (приобретаются отдельно)

№7	уплотнительное кольцо	Артикул: 219-12223-3	Количество: 6
№8	уплотнительное кольцо	Артикул: 219-12451-1	Количество: 1
№9	уплотнительное кольцо	Артикул: 219-12451-2	Количество: 1
№18	контактный переключатель	Артикул: 236-13626-4	Количество: 1
Артикул для заказа всего комплекта: 617-28620-1			

6. Питатели двухмагистральных систем

6.1 Дозирующие клапаны серии DM

- Технический процесс



- Технические характеристики DM5X (включая DM52, DM54)

выход на один выпускной канал и на один ход поршня (см³): 1,23-5,02

регулируемое количество выхода смазки за один цикл (см³): 0,16

максимальный регулируемый ход: 28 мм.

параметры соединений: с магистралями: 3/8 NPTF, с трубопроводом: 1/4 NPTF.

- Технические характеристики DM6X (включая DM61, DM62)

выход на один выпускной канал и на один ход поршня (см³): 2,95-13,11

регулируемое количество выхода смазки за один цикл (см³): 0,64

Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
Инв. № подл	Подп. и дата				Лист
	Взам. инв. №				
	Инв. № дубл.				
	Подп. и дата				
DK1817.90.00SM РЭсм					40
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	



- Технические характеристики DM5X (включая DM52, DM54)

выход на один выпускной канал и на один ход поршня (см³): 1,23-5,02

регулируемое количество выхода смазки за один цикл (см³): 0,16

максимальный регулируемый ход: 28 мм.

параметры соединений: с магистралями: 3/8 NPTF, с трубопроводом: 1/4 NPTF.
- Технические характеристики DM6X (включая DM61, DM62)

выход на один выпускной канал и на один ход поршня (см³): 2,95-13,11

регулируемое количество выхода смазки за один цикл (см³): 0,64

максимальный ход настройки: 24 мм.

параметры соединений: с магистралями: 3/8 NPTF, с трубопроводом: 1/4 NPTF.

6.2. Двухмагистральный питатель ZV-B

Этот питатель производится компанией Delimon, его максимальное рабочее давление: 400 бар, минимальное давление срабатывания: 10 бар, дозируемый объем: 0,5; 1,5 и 3,0 см³. Максимальное количество выпусков: 8. с помощью опционального регулирующего устройства можно устанавливать значения дозируемого объема от 0 до максимального значения, также можно не использовать регулирующее устройство и применять максимальный объем. Резьбовые соединения для подключения магистралей: G3/8; для трубопровода, подающего смазку на точки трения: G1/4.

6.3. Двухмагистральный питатель ZV-C

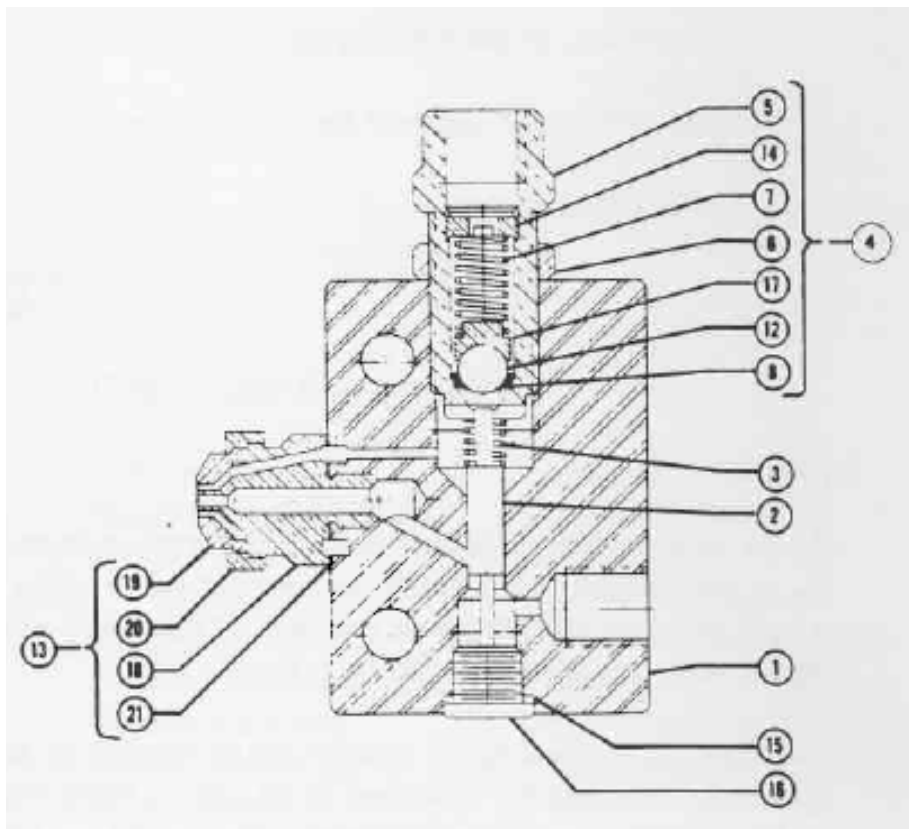
Этот питатель производится компанией Delimon, его максимальное рабочее давление: 400 бар, минимальное давление срабатывания: 10 бар, максимальный дозируемый объем: 15 см³, максимальное количество выпусков: 4. Питатель настраивается бесступенчато с 2,5 см³ до 15 см³, объем срабатывания: 0,3 см³. Резьбовые соединения для подключения главных магистралей: G3/8; для подключения трубопровода: G1/4.

7. Контрольный клапан устройства распыления смазки

- Краткое описание: контрольный клапан устройства распыления смазки состоит из нагнетательного клапана SC1 и разбрызгивающей форсунки U943 (клапаны французского производства). Схема внутренней конструкции приведена ниже. В процессе работы смазочный материал поступает через отверстие А в корпус клапана и достигает форсунки, открывая обратный клапан; сжатый воздух поступает в форсунку через отверстие С и выталкивает смазочный материал, распыляя его. После завершения операции распыления обратный клапан закрывается под воздействием давления воздуха и пружины. При отсутствии давления смазочного материала форсунка не должна пропускать воздух. Во время монтажа нужно следить за тем, чтобы не были ослаблены контргайки.

- Конструкция и артикулы запасных частей:

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист	
					7. Контрольный клапан устройства распыления смазки					Лист 41	
					• Краткое описание: контрольный клапан устройства распыления смазки состоит из нагнетательного клапана SC1 и разбрызгивающей форсунки U943 (клапаны французского производства). Схема внутренней конструкции приведена ниже. В процессе работы смазочный материал поступает через отверстие А в корпус клапана и достигает форсунки, открывая обратный клапан; сжатый воздух поступает в форсунку через отверстие С и выталкивает смазочный материал, распыляя его. После завершения операции распыления обратный клапан закрывается под воздействием давления воздуха и пружины. При отсутствии давления смазочного материала форсунка не должна пропускать воздух. Во время монтажа нужно следить за тем, чтобы не были ослаблены контргайки.						
					• Конструкция и артикулы запасных частей:						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	DK1817.90.00SM РЭсм						



SC1-2 SPRAY CONTROL VALVE WITH U-943 SPRAY NOZZLE SET-UP

ITEM	PART NO.	NAME
*1	SC1-1004-1	Valve Body
*2	SC1-1005-1	Piston
3	SC1-1006-1	Spring-Piston Stop
4	SC1-1007-2	Air Check Valve Assy.
5	SC1-1008-1	Check Valve Body
6	SC1-1009-1	Lock Nut
7	SC1-1010-1	Spring
8	SC-1012-2	Quad Ring
9	U-204B6	5/16-18 x 1 3/4 Cap Scr.
10	U-213F	5/16 Lockwasher
11	U-219B	5/16 - 18 Hex Nut
12	U-230D	5/16" Check Ball
13	U-943	Spray Nozzle Set Up
14	U-1204D	7/16-20 Dr. Ret. Scr.
15	U-1305G	7/16" Copper Washer
16	U-1522D	Closure Plug
17	U-1526	Ball Retainer

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

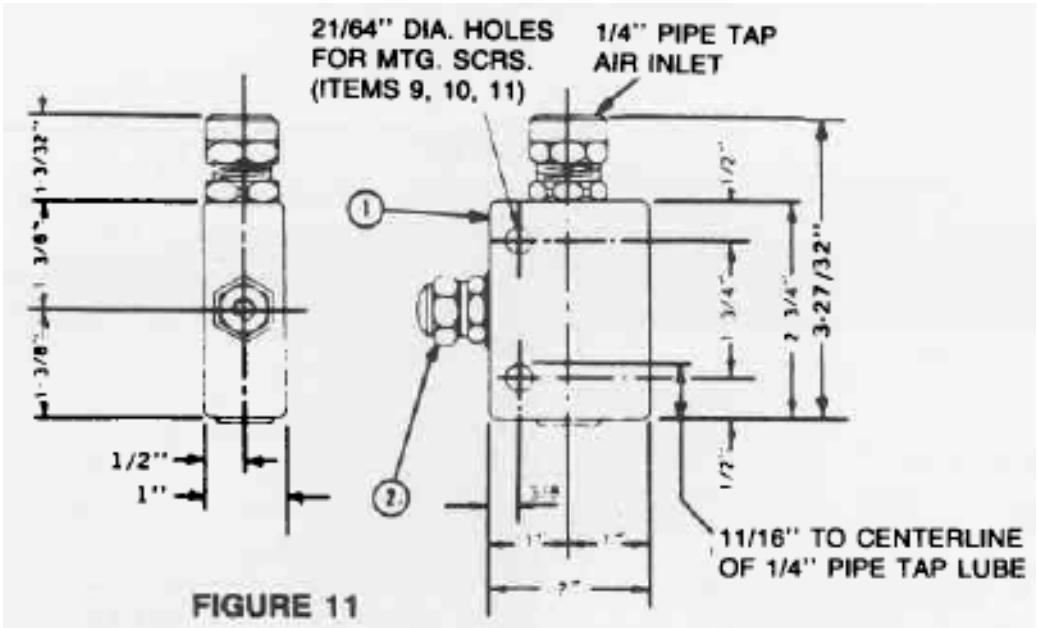
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

DK1817.90.00SM PЭсм

U-943 SPRAY NOZZLE SET-UP

ITEM	PART NO.			NAME
	U-943-A	U-943C	U-943F	
18	UX-943A1	UX-943C1	UX-943C1	Fluid Nozzle
19	UX-943A2	UX-943C2	UX-943F2	Air Nozzle
20	UX-943A3	UX-943A3	UX-943A3	Hex Retainer
21	UX-943A4	UX-943A4	UX-943A4	Gasket

- Внешние соединения



7. Приложения:

Приложение №1:

Заправочные объемы масла в редукторах

Наименование редуктора	Кол-во масла	Примечания
Редуктор напорного механизма	757 л (масляный шуп)	
Редуктор подъемного механизма	511 л (масляный шуп)	
Редукторы поворотного механизма	340 л *2 (масляный шуп)	По 340 л в каждый редуктор
Редукторы ходового устройства	340 л *2 (масляный шуп)	По 340 л в каждый редуктор

Приложение №2:

Рекомендуемые марки смазочных материалов

	Марка масла	Нижний температурный предел применения	Примечания (производитель)
Смазка редукторов	SpiraxA75W/90	-40° ~ +49°C	Shell
	SpiraxA 80W/90	-25°C ~ +49°C	Shell
	SpiraxA 85W/140	-12°C ~ +49°C	Shell
Смазка зубчатых передач открытого типа (насос Lincoln для разбрызгивания масла)	MobilubeHD80W-90	-15°C ~ +120°C	Mobil
	Mobilube 1SHC75w-90	-50°C ~ +120°C	Mobil
	Mobilube SHC 150	-50°C ~ +120°C	Mobil
	MalleusGL400	+10°C ~ +40°C	Shell
	MalleusGL-65 (рекомендуется)	-32°C ~ -15°C	Shell
	MalleusGL-25	-40°C ~ -20°C	Shell
Многоцелевые смазки	AlvaniaEP2 (литиевая смазка)	>0°C	Shell
	AlvaniaEP1(литиевая смазка)	-15°C ~ 0°C	Shell
	AlvaniaEP0 (литиевая смазка)	-40°C ~ -15°C	Shell
	MobilubeEP1 (литиевая смазка)	-10°C ~ 120°C	Mobil
	MobilubeEP0 (литиевая смазка)	-15°C ~ 120°C	Mobil
	Mobilube EP004 (литиевая смазка)	-15°C ~ 120°C	Mobil
	Mobilith SHC007 (комплексная смазка)	-50°C ~ -120°C	Mobil

Приведенная выше информация является справочной. Пользователь может выбрать подходящие виды смазки в соответствии с местными условиями. Выбираемый смазочный материал должен обладать характеристиками не ниже, чем у рекомендуемых смазок

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------

DK1817.90.00SM РЭсм

Лист

44

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата